



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΣΥΧΡΟΝΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
(ΚΛΙΝΙΚΗ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)»

Ελένη Αντωνίου Ταϊλίδου

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ράικος Νικόλαος, Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής

Ράικος Νικόλαος (επιβλέπων), Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ

Γκίκα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής ΑΠΘ

Κούβελας Δημήτρης, Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

Περίληψη	1
Abstract	1
Συντομογραφίες	1
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
1.1 Τοξικολογία, ορισμός και είδη	2
1.2 Ιστορική αναδρομή	3
1.3 Παράμετροι αξιολόγησης τοξικών ουσιών	4
1.4 Διαδικασία τοξικής ανάλυσης νέων ουσιών	5
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ	8
2.1 Κλινική τοξικολογία	8
2.2 Εγκληματολογική τοξικολογία	11
2.3 Διαφορές μεταξύ επιστημονικών κλάδων	13
Ενότητα 3 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ	13
3.1 Αναλυτική χημεία	13
3.2 Χρωματογραφία	14
3.2.1 Αέρια χρωματογραφία (GC)	15
3.2.2 Ανάγνωση αποτελεσμάτων	24
3.2.3 Υγρή χρωματογραφία	26
3.2.4 Φασματοσκοπία μάζας MS	31
3.3 Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μαζών	37
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	39
4.1 Ανάλυση ναρκωτικών ουσιών με LC-MS	39
4.2 Δημιουργία τοξικολογικής βιβλιοθήκης	42
4.3 Πολιτικές δολοφονίες μέσω δηλητηριασμού	43

4.4 Αναφορές περεταίρω σύγχρονων τοξικολογικών διαδικασιών	45
4.5 Εναλλακτικά δείγματα προς εξέταση	47
Ενότητα 5 -Συμπεράσματα	48
Βιβλιογραφία	51

Λέξεις-κλειδιά τοξικολογία, εγκληματολογική τοξικολογία, μέθοδοι ανάλυσης, χρωματογραφία, φασματοσκοπία μάζας

Περίληψη

Η αναφορά αυτή εξετάζει ορισμένες από τις πιο διαδεδομένες αναλυτικές μεθόδους ταυτοποίησης χημικών ουσιών και ποσοτικοποίησης αυτών. Η βάση στην οποία γίνεται αυτή η προσέγγιση είναι η τοξικολογία, η οποία αποτελεί πλέον αυτόνομο επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με την επίδραση τοξινών, ουσιών και δηλητηρίων προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, δύο από τις κατηγορίες της τοξικολογίας είναι η κλινική και η ιατροδικαστική. Οι αναλυτικές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί γενικότερα, βρίσκουν εφαρμογή σε αυτούς τους δύο κλάδους όντας ουσιαστικά ένας από τους κυριότερους πυρήνες εξάσκησης αυτών. Στην αναφορά παρατίθενται οι μέθοδοι της υγρής και αέριας χρωματογραφίας και της φασματοσκοπίας μάζας, ενώ αναλύονται εις βάθος προκειμένου να βρεθούν σε επίπεδο σύγκρισης και περαιτέρω παράθεσης πραγματικών εφαρμογών. Σύμφωνα με την διαθέσιμη βιβλιογραφία, οι δύο μέθοδοι χρωματογραφίας είναι λογικότερο να βρεθούν σε σύγκριση μεταξύ τους, παρά με την φασματοσκοπία μάζας, καθώς αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτές, ανάγοντάς τις σε αποτελεσματικές, υψηλής ευαισθησίας και λεπτομερείς.

Abstract

This report reviews some of the most common analytical methods for chemical identification and quantification. The basis of this approach is toxicology, which is now an independent scientific discipline that deals with the effect of toxins, chemical substances and poisons in living organisms. More specifically, two of the categories of toxicology are clinical and forensic. The analytical methods that have been developed in general, find application in these two branches, essentially being one of the main cores of their practice. This approach is about chromatography, liquid and gas, and mass spectroscopy, which they analyzed in depth, in order to find a level of comparison and further listing for real applications. According to the available literature, the two chromatography methods make more sense to be compared with each other than with mass spectroscopy, as it works complementary to them, making them efficient, highly sensitive and detailed.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Τοξικολογία, ορισμός και είδη

Η Τοξικολογία είναι η επιστήμη που μελετά την επίδραση των ουσιών στους ζωντανούς οργανισμούς, περιλαμβάνοντας μικροοργανισμούς, φυτά, ζώα και ανθρώπους. Το όνομα της επιστήμης προέρχεται από τις δηλητηριώδεις ουσίες (τοξικές ουσίες) που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα από διάφορους λαούς για να δηλητηριάσουν τα βέλη των τόξων τους.

Η Τοξικολογία αποτελεί έναν πολυδιάστατο επιστημονικό κλάδο, με επιμέρους τομείς όπως η Κλινική Τοξικολογία, η Ιατροδικαστική ή Δικαστική Τοξικολογία, η Κτηνιατρική Τοξικολογία, η Πειραματική Τοξικολογία, η Επαγγελματική Τοξικολογία, η Περιβαλλοντική Τοξικολογία, η Ρυθμιστική Τοξικολογία, καθώς και η Τοξικολογία Τροφίμων

Τα είδη της τοξικολογίας μπορεί να είναι:

- **Δικαστική Τοξικολογία**

Η Δικαστική Τοξικολογία είναι ο κλάδος της τοξικολογίας που ασχολείται με τη διερεύνηση της δράσης των δηλητηρίων και άλλων τοξικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της λήψης της ουσίας και της εμφάνισης νόσου ή βίαιου θανάτου. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί όχι μόνο στην ταυτοποίηση της ύποπτης ουσίας αλλά και στον προσδιορισμό της συγκέντρωσής της σε βιολογικά δείγματα, ώστε να αξιολογηθεί η πιθανή της τοξική δράση.

Η Δικαστική Τοξικολογία υποστηρίζει τη Δικαιοσύνη σε περιπτώσεις όπως η διερεύνηση των αιτιών ενός ύποπτου θανάτου, ατυχημάτων, αυτοκτονιών, αλλά και περιπτώσεων έκθεσης σε τοξικές ουσίες. Στις έρευνες αυτές, χρησιμοποιούνται προχωρημένες αναλυτικές μέθοδοι, όπως η αέρια και υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας (GC-MS, LC-MS/MS), προκειμένου να επιτευχθεί ακριβής και αξιόπιστος εντοπισμός και μέτρηση των ουσιών.

- **Κλινική Τοξικολογία**

Η Κλινική Τοξικολογία, που συχνά σχετίζεται με τη Δικαστική Τοξικολογία, επικεντρώνεται στην καταγραφή των συμπτωμάτων που προκύπτουν από την

τοξική δράση διαφόρων φαρμάκων και ουσιών στον οργανισμό, καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων θεραπευτικών μεθόδων, όπως τα αντιδότα. Η κλινική τοξικολογία ασχολείται επίσης με την αξιολόγηση της συγκέντρωσης φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στα βιολογικά υγρά των ασθενών, με στόχο την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη φροντίδα τους σε περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας δηλητηρίασης.

- Τροφική τοξικολογία. Στον κλάδο αυτό μελετώνται ουσίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τον έλεγχο ποσοτήτων και την διατήρηση αυτών.
- Επαγγελματική τοξικολογία. Πρόκειται για ειδικούς που εξετάζουν την βιωσιμότητα διάφορων χώρων το πόσο έχουν μολυνθεί χημικά, ή αν διατηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε να προφυλαχθεί η υγεία όσων εργάζονται εντός του χώρου αυτού.
- Περιβαλλοντική τοξικολογία. Αφορά στην επιστήμη που ασχολείται με τους ρύπους και τα χημικά περιβαλλοντικά φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς.
- Έλεγχος αθλητών. Στην κατηγορία αυτή υπάρχει εστίαση στην ανίχνευση χρήσης απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές που θα επηρεάσουν την πραγματική τους απόδοση, ως μέτρο διαφάνειας των αθλητικών γεγονότων. (HAFS, 2022)

1.2 Ιστορική αναδρομή

Από τότε που υπήρχε ενεργή ανθρώπινη δραστηριότητα υπήρχε και η χρήση διαφόρων φυτικών ουσιών για θανατηφόρους ή θεραπευτικούς σκοπούς. Στην πορεία, βιωματικά αποκτήθηκε η γνώση για ορισμένες τέτοιες ουσίες που χρησιμοποιούνταν για διάφορους σκοπούς, όπως παράδειγμα το κώνειο που επέλεξε ο Σωκράτης για να τερματίσει την ζωή του, ο Μιθριδάτης που σύλλεξε πληροφορίες με σκοπό την συγκέντρωση αντιδότων για δηλητηριάσεις και ο Διοσκουρίδης με την “αρχαιοθέτηση” ανά κατηγορία δηλητηρίου. Καταγραφές και χρήσεις ουσιών καταγράφηκαν και κατά την Μεσαιωνική περίοδο σε πειραματικό ερευνητικό επίπεδο, κυρίως μέσω καταγραφής, αλλά και χρήσης, κάτι που εμπνέει και την τέχνη ακόμη (περίπτωση Ρωμαίου και Ιουλιέττας). (Vasquez, 2020)

Δηλητήριο χαρακτηρίζεται κάθε ουσία ικανή να προκαλέσει βλάβη σε ζωντανό οργανισμό, με πιθανή κατάληξη τον θάνατο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για κάθε χημική ουσία που μπορεί να εμφανίσει τοξικές ιδιότητες όταν βρίσκεται σε επαρκή συγκέντρωση. Κατά συνέπεια, η δηλητηρίαση είναι η κλινική έκφραση των παρενεργειών και των αντιδράσεων που εμφανίζει ένας οργανισμός έπειτα από την δράση ενός δηλητηρίου σε αυτόν. Έπειτα από την παρατήρηση αυτών των φαινομένων, για πρώτη φορά το έτος 1493 με 1541, ο Παράκελσος φαίνεται να θέτει πιο συγκεκριμένους όρους σε αυτή την αναπτυσσόμενη επιστήμη. Οι όροι αυτοί ήταν η απαίτηση διεξαγωγής πειραμάτων με στόχο την διαπίστωση της λειτουργίας των ουσιών, ο διαχωρισμός των τοξικών ουσιών από των θεραπευτικών, η σημασία στη δοσολογία και τέλος η εκλεκτικότητα που είναι σχετική των ιδιοτήτων. Αυτά αποτελούν τους πρώτους πυλώνες της τοξικολογίας. (Vasquez, 2020)

«Όλες οι ουσίες είναι δηλητήρια, δεν υπάρχει καμία ουσία που να μην είναι. Η κατάλληλη δόση είναι εκείνη που κάνει το δηλητήριο φάρμακο.» ~Παράκελσος. (Ντονά, 2016)

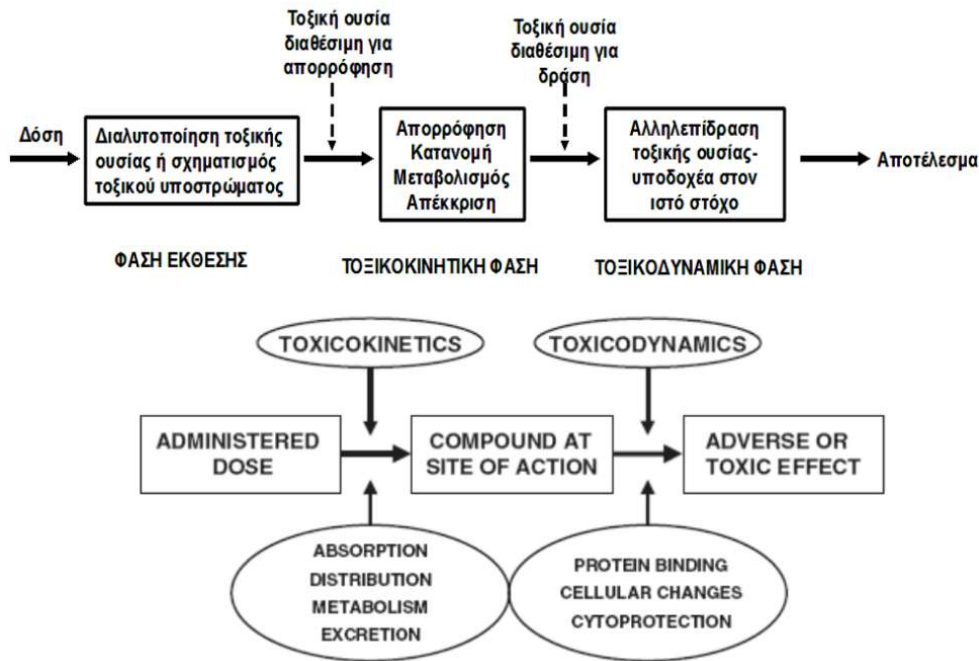
Στην πορεία, κατά την περίοδο της Αναγέννησης, ακολούθησαν πειράματα, μελέτες, δημοσιεύσεις και σχετικές παρατηρήσεις οι οποίες εστίαζαν σε διαφορετικούς κλάδους, για παράδειγμα στη συσχέτιση των συνθηκών εργασίας με την έκθεση σε χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο και άλλες βλάβες, την δράση δηλητηρίων σε βέλη ή την τοξικότητα ορισμένων ναρκωτικών ουσιών. Το έτος 1818 ο Orfila για πρώτη φορά έκανε πρακτική την εργαστηριακή ανάλυση για αυτοψίες και κατά συνέπεια θεωρείται ο πατέρας της εγκληματολογικής τοξικολογίας. Στην νεότερη εποχή, από το 1800 και έπειτα, συνεχίστηκαν σε βάθος σχετικές μελέτες από ερευνητές. Το έτος 1961 η τοξικολογία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως αυτόνομη επιστήμη, καθώς επίσης δημιουργήθηκε και η πρώτη αντίστοιχη ένωση και ακολούθησε η επίσημη διδασκαλία αυτής. Η επιστήμη αυτή έχει πλέον τις δικές της πρακτικές καθώς και το κύρος που αντιστοιχεί, ενώ επιστημονικές μελέτες συνεχίζουν να διεξάγονται, καθώς υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια εξέλιξης, Βέβαια, αρωγός αυτής της προσπάθειας είναι η σύγχρονη τεχνολογία και οι τεχνικές ανάλυσης και αξιοποίησης των δεδομένων.

1.3 Παράμετροι αξιολόγησης τοξικών ουσιών

Η διαδικασία μελέτης μιας ουσίας αφορά στην αξιοποίηση των παραγόντων και στη διαπίστωση της δράσης της με σκοπό την ορθή κατηγοριοποίηση. Συγκεκριμένα, το μέτρο φαρμακευτικής ουσίας είναι το ED (Effective Dose) και των τοξικών το TD (Toxic Dose) και το LD (Lethal Dose). Το σημείο αναφοράς είναι το 50% με βάση την στατιστικά προσδιορισμένη δόση. Το ED₅₀ αποτελεί το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα στον μισό πληθυσμό που έχει παρατηρηθεί σε πειραματικές συνθήκες. Το TD₅₀ αναφέρεται στο τοξικό αποτέλεσμα που έχει παρατηρηθεί στο 50% του παρατηρούμενου πληθυσμού, ενώ το LD₅₀ στην δόση που προκαλεί θάνατο στον μισό εξίσου πληθυσμό παρατήρησης. Επίσης, άλλες τρεις παράμετροι είναι οι : NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) που πρόκειται για την μικρότερη έκθεση χωρίς στατιστική εκδήλωση τοξικού αποτελέσματος, LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) που πρόκειται για την ελάχιστη δόση έκθεσης που εκδηλώνει τοξικό αποτέλεσμα και τέλος η οριακή δόση (threshold) κατά την οποία κάτω από αυτήν δεν παρουσιάζονται βιολογικές αποκρίσεις. Φυσικά, υπάρχουν πολλές δευτερεύουσες παράμετροι και δείκτες για την αξιολόγηση της τοξικότητας, αλλά και του θεραπευτικού αποτελέσματος μιας ουσίας, καθώς και στατιστικές απεικονίσεις.

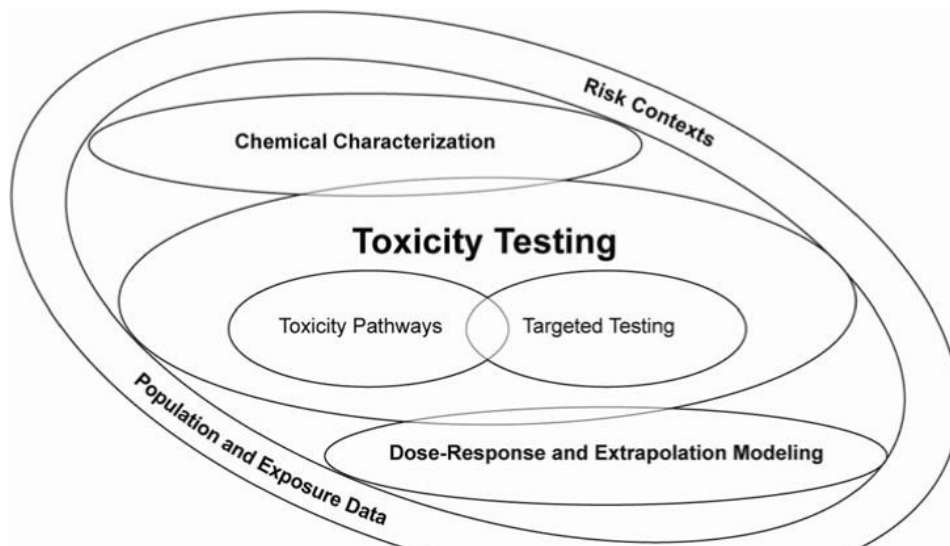
1.4 Διαδικασία τοξικής ανάλυσης νέων ουσιών

Ένα άλλο σημείο μελέτης αποτελούν οι φάσεις της δράσης που έχει μια τοξική ουσία σε έναν οργανισμό. Αυτές οι φάσεις φαίνονται συνοπτικά στην παρακάτω εικόνα.



Εικόνα 1 Φάσεις τοξικής δράσης. Πηγή: (Γιαγκίνης)

Η έκθεση σε κάποια τοξική ουσία προκαλεί επιπτώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τη φυσική και χημική σύσταση της, τον τόπο, τη συχνότητα και τον τρόπο έκθεσης σε αυτήν, τον μεταβολισμό της ουσίας, την συγκέντρωση, την δόση και την ευαισθησία του ατόμου που εκτίθεται σε αυτήν. Ο τρόπος έκθεσης μπορεί να είναι μέσω επαφής, κατάποσης ή εισπνοής. Η δόση και η τοξική απόκριση είναι ένα από τα κύρια σημεία μελέτης, καθώς διαφορετικές δόσεις, δηλαδή συγκέντρωση της ουσίας, αποδίδουν διαφορετικά στον οργανισμό. (Vasquez, 2020) Για αρκετές από τις υπάρχουσες ουσίες έχουν μελετηθεί οι αντιδράσεις σε κάποιον οργανισμό, σε διαφορετικές ποσότητες και συνδυασμούς. Η μέθοδος εκτίμησης μιας καινούριας χημικής ουσίας σε τοξικολογικές έρευνες ακολουθεί την παρακάτω τυπική διαδικασία.



Εικόνα 2 Η διαδικασία μελέτης χημικών ουσιών από τον τομέα της τοξικολογίας. Πηγή: (Krewski et al, 2010)

Χημικός χαρακτηρισμός

- Η σύσταση δεδομένων σε φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, συγκεντρώσεις, μεταβολίτες, προϊόντα διάσπασης και τοξικά χαρακτηριστικά.
- Πρόβλεψη δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων.
- Διερεύνηση βασικών στοιχείων που αφορούν στην αντίδραση σε έκθεση με ανθρώπους, βιοαπορρόφηση και απορροφητικότητα και βαθμός τοξικότητας.

Δοκιμές τοξικότητας

- Εκτίμηση σε κυτταρικό επίπεδο.
- Δοκιμές σε στοχευμένα στοιχεία, όπως ιστούς.
- Έρευνα σε συνθήκες “in vivo” μεγάλης χρονικής διάρκειας.
- Εκτενείς δοκιμές για διεξοδικές καταγραφές των δεδομένων που απορρέουν από τις διαφορετικές μορφές testing.

Απόκριση δόσης και συναγωγικά μοντέλα

- Χρήση εμπειρικών μοντέλων για διαχείριση των δεδομένων που προέκυψαν καθώς και ανάλυση σε μηχανιστική βάση.
- Φαρμακοκινητική και φυσιολογική ανάλυση σχετικά με την δοσολογία.
- Μοντέλα προκειμένου να προβλεφθούν οι συγκεντρώσεις που αναμένεται να αποβούν αρνητικές, ανάλογα με την απόκριση.
- Αναγνώριση της ευπάθειας ευαίσθητων υποπληθυσμών.

Πληροφορίες έκθεσης σχετικά με τον ανθρώπινο πληθυσμό

- Πραγματοποίηση ερευνών εστιασμένες σε ανθρώπους για χημικές ουσίες, ειδικότερα σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, προκειμένου να αποκτηθούν πολύτιμες πληροφορίες που θα συμπληρώσουν το προφίλ της παρατηρούμενης χημικής ουσίας. Οι έρευνες αυτές θα παρέχουν δεδομένα για την έκθεση σε συνθήκες δοκιμών “in vitro”, ενώ επίσης μπορεί να

παρατηρηθούν κίνδυνοι που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο παρελθόν.

- Τα δεδομένα έκθεσης σε ανθρώπους, έπειτα από αντίστοιχες δοκιμές, δίνουν πληροφορίες σχετικές με την δόση, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντα σύγκρισης μεταξύ συγκεντρώσεων και αντιδράσεων.

Εκτίμηση ρίσκου

- Εκτίμηση νέων παραγόντων και αξιολόγηση της φαρμακευτικής χρησιμότητας, καθώς και γενική ανίχνευση ρίσκου έκθεσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

2.1 Κλινική τοξικολογία

Η τοξικολογία θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φαρμακολογία, καθώς βασίζεται στην εκτενή μελέτη όλων των ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας. Η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπινους ιστούς μελετάται σε προκλινική και κλινική φάση. Το πεδίο της φαρμακολογίας σε συνάρτηση με την τοξικολογία έχει ως κυριότερο αντικείμενο μελέτης την διαπίστωση της δόσης που αποτελεί θεραπευτικό προϊόν από την δόση που επιφέρει παρενέργειες. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, όλες οι χημικές ουσίες εκλαμβάνονται ως «δηλητήρια», οπότε είναι ζήτημα μελέτης ο καθορισμός της δόσης που την καθιστά θεραπευτική, εάν υπάρχει. Η κλινική τοξικολογία κινείται στα πλαίσια του καθορισμού απόδοσης και παρενεργειών, καθώς οι πειραματικές και οι κλινικές δοκιμές είναι το μέσο απάντησης αυτών των ερωτημάτων για την διασφάλιση της υγείας. Εντός των περιορισμών των κλινικών δοκιμών υπάρχει και η αβεβαιότητα απόκρισης σε διαφορετικές ηλικίες και συνθήκες με αυτές που διερευνήθηκαν σε ένα σχετικό πείραμα. Ως εκ τούτου, οι πειραματικές και κλινικές μελέτες αναλαμβάνουν να προβλέψουν αυτές τις περιπτώσεις. (Houzé & Baud, 2020)

Γενικότερα, όταν ένα φάρμακο πρόκειται να προχωρήσει στην φάση της ευρύτερης παραγωγής και κατανομής, ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων εργάζονται πάνω σε αυτό το αντικείμενο, όπως τοξικολόγοι, ειδικοί στην φαρμακοκινητική, στη

φαρμακευτική χημεία και άλλα καταρτισμένα άτομα. Η φαρμακοκινητική είναι ουσιαστικά η μελέτη ενός φαρμάκου σχετικά με την μετακίνησή του σε έναν οργανισμό, αναφορικά με τους μεταβολίτες του σε ορό, πλάσμα ή εντός του αίματος, σε ιστούς και όργανα-στόχους που προβλέπεται να έχει δράση, (Garcia et al, 2008) ενώ ο βιομετασχηματισμός είναι το κομμάτι που αλλάζει η δομή. Οι χρονικά εξαρτώμενες διαδικασίες χαρακτηρισμού περιλαμβάνουν την απορρόφηση, την κατανομή, τη μεταβολική διαδικασία και την απόρριψη είτε αυτούσιας της ουσίας είτε έπειτα από τον μεταβολισμό της. (Houzé & Baud, 2020) Ωστόσο, μέχρι η ουσία να φτάσει στο σημείο δράσης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η διαθεσιμότητα και το επίπεδο που μεταβολίζεται, η δέσμευσή της από πρωτεΐνες του πλάσματος, η κατανομή της στους ιστούς κ.α.. Κατά την διαδικασία ανάπτυξης του φαρμάκου είναι επίσης πολύ σημαντικός ο πρακτικός του έλεγχος με την συμβατότητα σε έναν οργανισμό. Ο κλάδος της τοξικολογίας μπορεί να κάνει ακριβείς εκτιμήσεις σχετικά με αυτό, καθώς η ασφάλεια αποτελεί πρώτιστη σημασία, παρέχοντας τη δυνατότητα δοκιμών "in vivo", έπειτα από την "in vitro" διαλογή και απόκτηση δεδομένων. (Garcia et al, 2008) Συνοψίζοντας, ο κλάδος της φαρμακοκινητικής ασχολείται εις βάθος με την χημική ουσία εντός ενός οργανισμού παρατηρώντας τον βιομετασχηματισμό. Η φαρμακοδυναμική εστιάζει στη δέσμευση της ουσίας και τις χημικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν, όπως επίσης στην ένταση και στη διάρκεια των επιδράσεων. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει την κάθε κατηγορία, τις αντίστοιχες παραμέτρους και τις βασικές έννοιες. (Le, 2022)

Category	Parameter	Formula
Absorption	Absorption rate constant	Rate of drug absorption ÷ amount of drug remaining to be absorbed
	Bioavailability	Amount of drug absorbed ÷ drug dose
Distribution	Apparent volume of distribution	Amount of drug in body ÷ plasma drug concentration
	Unbound fraction	Plasma concentration of unbound drug ÷ total plasma drug concentration
Elimination (metabolism and excretion)	Rate of elimination	Renal excretion + extrarenal (usually metabolic) elimination
	Clearance	Rate of drug elimination ÷ plasma drug concentration, or elimination rate constant × apparent volume of distribution
	Renal clearance	Rate of renal excretion of drug ÷ plasma drug concentration
	Metabolic clearance	Rate of drug metabolism ÷ plasma drug concentration
	Fraction excreted unchanged	Rate of renal excretion of drug ÷ rate of drug elimination
	Elimination rate constant	Rate of drug elimination ÷ amount of drug in body Clearance ÷ volume of distribution
	Biologic half-life	$0.693 \div \text{elimination rate constant}$ (for first-order elimination only—see Rate)

Ένας ειδικευμένος επιστήμονας για την ορθή διάγνωση είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιήσει ανάλυση με τουλάχιστον δύο μεθόδους ως προς την αξιολόγηση. Οι επιλογές στις μεθόδους κυμαίνονται στην χρωματογραφία: αέρια για τις πτητικές ενώσεις, υγρή υψηλής απόδοσης (HPLC), φασματοσκοπία μάζας (MS) για μη πτητικές ενώσεις, καθώς και συνδυασμός τους. Στον κλάδο της αναλυτικής τοξικολογίας είναι δυνατό να διαπιστώνονται τα τεκμήρια χρονικής διατήρησης μιας χημικής ουσίας κάτω από συνθήκες λεπτομερώς διατυπωμένου διαχωρισμού, κάτι που προσδιορίζει την ουσία αυτή. Η MS επιτρέπει την εμβάθυνση σε μοριακή βάση, δίνοντας πληροφορίες για την δομή της ουσίας, κάτι που της προσδίδει συγκεκριμένη ταυτότητα έναντι των υπολοίπων. Στην ανόργανη χημεία, η σύζευξη φασματοσκοπίας ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS), επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των ιχνοστοιχείων, κατά πλειοψηφία, εκτός του υδράργυρου. (Houzé & Baud, 2020)

Η τοξικοκινητική- τοξικοδυναμική προσέγγιση (σε συντομία TK-TD από την αγγλική ορολογία), είναι η συσχέτιση της συγκέντρωσης μιας ουσίας στο αίμα και του μεγέθους της επίδρασής της, γύρω από έναν κύκλο επεξεργασίας του οργανισμού (βιομετασχηματισμός), μέχρι η ουσία αυτή να μην είναι πια ανιχνεύσιμη. Η επίδραση της ουσίας μπορεί να είναι αναστρέψιμη ή και μόνιμη. Η μελέτη υπό αυτή την προσέγγιση υποδεικνύει σιγμοειδή συσχέτιση και όχι γραμμική, αναφορικά με την ουσία και τα αναστρέψιμα αποτελέσματα. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται πως σε χαμηλή συγκέντρωση στο αίμα δεν παρατηρούνται τοξικής φύσεως επιδράσεις, κάτι που αλλάζει σχεδόν γραμμικά με την αύξησή της. (Houzé & Baud, 2020) Γενικότερα, το πεδίο των TK-TD είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς εξετάζει την θεραπευτική δράση μιας ουσίας σε ζωντανούς οργανισμούς, καθώς επίσης μπορεί να συλλέξει και να συνδυάσει δεδομένα μεταξύ ειδών προκειμένου να σχεδιαστούν πρώιμες δοκιμές πρώτης φάσης σε κλινικές μελέτες. Τα τοξικολογικά δεδομένα μπορούν να συγκριθούν και να αξιολογηθούν με βάση τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα. (Batra, 1995)

Συνοψίζοντας, ένας κλινικός τοξικολόγος είναι υπεύθυνος για την πρόγνωση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ενός περιστατικού δηλητηρίασης κάποιου ανθρώπου από οποιαδήποτε χημική ουσία. Το κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με βάση την τοξικότητα της ανιχνευμένης ουσίας, τα συμπτώματα που έχουν εκδηλωθεί και οι κίνδυνοι που εμπίπτουν στην κατάσταση ή οι παρενέργειες που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κλινικές μελέτες διεξάγονται σε ζώα ή ανθρώπους, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κώδικες δεοντολογίας που διέπουν το κάθε ίδρυμα. Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος είναι η χρονική εκδήλωση των επιπτώσεων παρά η χρονική πορεία στην συγκέντρωση του αίματος που σε εύθετο χρόνο, δεν είναι παρατηρήσιμες. Άλλο ένα σημαντικό πεδίο αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ ουσιών, κάτι που απαιτεί και χρονικά εξαρτώμενες γνώσεις της δράσης. Μια εξίσου σημαντική διαδικασία είναι η μελέτη ζώων, καθώς επιτρέπει μια πρώτη αξιολόγηση, την κατεύθυνση για την παραγωγή αντιδότην και την ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων. (Houzé & Baud, 2020)

2.2 Εγκληματολογική τοξικολογία

Η επιστήμη που εμπλέκεται στις νομικές διαδικασίες είναι η εγκληματολογική ή αλλιώς ιατροδικαστική επιστήμη (Forensic), κατά την οποία μια καταρτισμένη ομάδα, σε συνεργασία με τις κρατικές-τοπικές αρχές, προσπαθεί να δημιουργήσει συνδέσεις και να ακολουθήσει την πορεία που αφήνουν τα ίχνη μιας σκηνής που έχει διαπραχθεί κάποιο έγκλημα. (Encyclopedia, 2022) Ορισμένες παράμετροι που συμμετάσχουν σε αυτό τον κλάδο ως επιμέρους, είναι η μοριακή βιολογία για την ανάλυση DNA, η χημεία, η ανάλυση ιχνοστοιχείων και αποτυπωμάτων, όπλων και εκρηκτικών, ψηφιακών στοιχείων και φυσικά η τοξικολογία. (Department of Justice, 2021) Οι βασικοί άξονες είναι τρεις και αναλύονται στην συνέχεια.

Ο πρώτος τομέας αφορά στην ανίχνευση χημικών ουσιών. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εργαστήρια εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες τεχνολογίες και μπορεί να είναι ρυθμιζόμενοι ή μη, που επιβάλλονται από κυβερνητικούς φορείς ή γίνονται για άλλους λόγους, αντίστοιχα. Κατά την δοκιμή για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών από ένα δείγμα, υπάρχουν οι βιβλιογραφικές τιμές αναφοράς, οι οποίες αποτελούν μέτρο σύγκρισης για τις τιμές που παρουσιάζει η ανάλυση, αφού το δείγμα πρώτα υποβληθεί σε δοκιμές για το εάν είναι αξιόπιστο.

Στο σημείο επιβεβαίωσης, χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης όπως φασματομετρία μάζας, και χρωματογραφικές τεχνικές. Η διαδικασία αυτή είναι συγκεκριμένη προς έναν μοναδικό αναλυτή και είναι συγκεκριμένη για κάθε μια από την κατηγορία ουσιών που ελέγχονται. Η αναλυόμενη ουσία καθορίζεται από τον χρόνο που έχει κατακρατηθεί σχετικά με βαθμονομητές και αναλογίες ιόντων εντός ενός φάσματος ιόντων που αποτελούν ταυτότητα της συγκεκριμένης ουσίας. Ουσιαστικά, παρατηρούνται τα ιόντα σε αφθονία, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η ουσία. Η μέθοδος MS συνδυαστικά με την υγρή χρωματογραφία εμφανίζει δύο ξεχωριστά ιόντα σε μετάπτωση (η πρώτη ως πιο άφθονη είναι η ποσοτική και η δεύτερη η μετάβαση προσδιορισμού), κάτι που είναι αρκετό για να προχωρήσει κανείς σε χαρακτηρισμό της ουσίας. Οι μέθοδοι θα παρουσιαστούν εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα. (Smith & Bluth, 2016)

Η αυτοψία επίσης περνά από τα τοξικολογικά εργαστήρια. Πρόκειται για την διαδικασία που συμβαίνει σε ένα πτώμα για να αποκτηθούν πολύτιμες πληροφορίες για τον θάνατό του. Κατά την παύση της ζωής οι σωματικές λειτουργίες παύουν και αυτές, οπότε κατ' επέκταση και ο μεταβολισμός των ουσιών. Εάν πραγματοποιηθεί έλεγχος εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος και το σώμα δεν έχει υποστεί σημαντική φθορά, τότε η εξέταση φανερώνει τις χημικές ουσίες (από φάρμακα, ναρκωτικά έως και τροφή) που υπήρχαν την στιγμή του θανάτου. Επιπλέον πληροφορίες πέραν από την ύπαρξη ουσιών είναι και εκτιμώμενες δοσολογίες (υπερδοσολογίες κλπ.). Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση μπορεί να είναι ούρα, αίμα, ηπατικός ιστός, τρίχες, γαστρικό υγρό, νύχια κ.α., καθώς και αντικείμενα από το περιβάλλον, όπως χάπια, σύριγγες, σκόνες κλπ.. Το αίμα συλλέγεται από την κεντρική περιοχή (καρδιά, μηριαίες φλέβες) και τουλάχιστον από μια περιφερειακή, ειδικότερα από τα σημεία μόλυνσης ή τραυματισμού και συντηρείται σε οξαλικό νάτριο, καθώς είναι κατάλληλο για αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων για εκτεταμένο χρόνο. Τα όργανα ανάλυσης κυμαίνονται από χειροκίνητα ως και αυτοματοποιημένα μηχανήματα. Η ενζυμική ανοσοπροσροφητική διαδικασία (ELISA – Enzyme – Linked Immunosorbent Assay) αποτελεί μία από τις δημοφιλείς μεθόδους διαλογής, καθώς επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση – λόγω πήξης του αίματος αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη με αυτοματοποιημένα όργανα – και την ανάλυση σε διαφορετικούς τύπους δείγματος. Οι επαναληπτικές δοκιμές για την

επιβεβαίωση των ευρημάτων γίνονται με αέρια/υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας. (Smith & Bluth, 2016)

Άλλο είδος δοκιμής που ελέγχεται από τα εγκληματολογικά τοξικολογικά εργαστήρια αφορά στον έλεγχο επίδρασης από χημικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, διεξάγονται έλεγχοι για αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, ουσίες που χρησιμοποιούνται σε σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Το δείγμα που επιλέγεται είναι συνήθως αίμα, καθώς έτσι παρέχονται πληροφορίες για τα χρονικά περιθώρια έκθεσης στην ουσία και λειτουργίας της. (Smith & Bluth, 2016)

2.3 Διαφορές μεταξύ επιστημονικών κλάδων

Η κλινική και η ιατροδικαστική τοξικολογία είναι διαφορετικά και διακριτά πεδία. Ωστόσο, οι πρακτικές και το επιστημονικό πεδίο πίσω από αυτές έχουν ελάχιστες διαφορές. Οι κύριες διαφορές εμπίπτουν κυρίως στη χρήση των αποτελεσμάτων και στο φορέα που εμπίπτουν. Οι τεχνικές ανάλυσης είναι παρόμοιες και στους δύο τομείς, όπως και οι μεθοδολογίες ή τα όργανα. Στο κλινικό πεδίο ο αποδέκτης των αποτελεσμάτων είναι αρμόδιος ιατρός προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα για λόγους θεραπείας ή σχεδιασμού μιας μελέτης, ενώ στο εγκληματολογικό πεδίο οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι ιατρός, δικηγόρος ή κάποιος υπάλληλος επιβολής του νόμου, προκειμένου να λειτουργήσουν προσθετικά στην αποδόμηση ενός εγκλήματος προς την διεξαγωγή συμπερασμάτων. (Saravanan, 2020) (ForensicYard, 2021)

Ενότητα 3 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθούν συνοπτικά και γενικά ορισμένες μέθοδοι ανάλυσης που συναντώνται και στην τοξικολογία, κυρίως σε κλινικό επίπεδο, μα και σε εγκληματολογικό, τροφικό και γενικά εργαστηριακής έρευνας.

3.1 Αναλυτική χημεία

Η αναλυτική χημεία είναι η επιστήμη, κλάδος της χημείας, της οποίας ο στόχος είναι η ταυτοποίηση και ο χημικός και ποσοτικός προσδιορισμός ενός

συστήματος, μέσω των ιδιοτήτων της ύλης. Χωρίζεται σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, με την πρώτη να εστιάζει στο χαρακτηρισμό άγνωστων ουσιών και τη δεύτερη στον προσδιορισμό των συστατικών κάποιας ουσίας. Ο υποκλάδος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς έχει αναπτύξει μεθόδους χαρακτηρισμού μεταξύ άλλων, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη πολλών άλλων επιστημονικών πεδίων, όπως παράδειγμα της τοξικολογίας. (Skoog et al, 2014) Η αναλυτική χημεία έχει προσφέρει διάφορες τεχνικές, τεχνολογίες, όργανα μέτρησης, σταθμικά και ογκομετρικά εργαλεία ανάλυσης, μεθόδους χαρακτηρισμού και αυτοματοποιημένα όργανα τα οποία έχουν τη δυνατότητα ελέγχου.

Στις δύο μορφές ανάλυσης που παρατέθηκαν, μπορούν να πραγματοποιηθούν στοιχειακές και μοριακές δοκιμές όπου κατά την πρώτη ανιχνεύονται τα στοιχεία που απαρτίζουν το δείγμα και όχι ουσίες, σε αντίθεση με την δεύτερη που γίνεται ανίχνευση των ουσιών. Συνοπτικά αναφέρονται ορισμένες μέθοδοι.

- Ποιοτική στοιχειακή ανάλυση : χρωματογραφία, υγροχημική ανάλυση, φασματοσκοπία εκπομπής.
- Ποσοτική στοιχειακή ανάλυση : ενόργανη, ογκομετρική, σταθμική.
- Ποιοτική μοριακή ανάλυση : φασματομετρία μάζας, υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.
- Ποσοτική μοριακή ανάλυση : φασματοσκοπία μάζας, αέρια χρωματογραφία, συνδυασμός των προηγούμενων, φασματοσκοπία υπεριώδους – ορατού.

Αυτές αποτελούν μερικές από τις μεθόδους ανάλυσης, όπου ορισμένες θα αναλυθούν και στη συνέχεια, ανάλογα με την χρήση τους στο πεδίο της τοξικολογίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης πως, συνήθως, οι μέθοδοι χαρακτηρισμού έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα μεταξύ τους, ή επιλέγονται να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. (Λιανίδου, 2018)

3.2 Χρωματογραφία

Οι χρωματογραφικές τεχνικές αφορούν τον διαχωρισμό μιγμάτων. Η πρώτη πρακτική εφαρμογή τους από τον δημιουργό της χρωματογραφίας, τον Mikhail

Tswett, συνίστατο στη διέλευση ενός μίγματος μέσω διαλύτη σε προσροφητική στήλη. Κατά τη διαδικασία, τα συστατικά του μίγματος διαχωρίζονταν σε ζώνες, ανάλογα με τη δύναμη προσρόφησης κάθε ουσίας στη στήλη. Αυτή η μέθοδος αποτελεί τη βάση της σημερινής χρωματογραφίας στήλης. Έκτοτε, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες χρωματογραφικές μέθοδοι και παραλλαγές, καθώς οι τεχνικές αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε ευρύ φάσμα επιστημονικών ερευνών και πεδίων.

Η αρχή λειτουργίας των χρωματογραφικών μεθόδων βασίζεται στην κατανομή μιας ουσίας σε δύο φάσεις, και η θεωρία τους στηρίζεται στον νόμο του Nernst. Ο νόμος αυτός περιγράφεται ως εξής: $K = a_{s,1}/a_{s,2}$, όπου K είναι ο συντελεστής κατανομής, εκφράζοντας τη σχέση μεταξύ δύο μη αναμιγμένων υγρών. Ο αριθμητής αφορά την ενεργότητα της ουσίας στον διαλύτη με τη μικρότερη πυκνότητα (Wilson et al., 1968). Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί δύο φάσεις: τη στατική φάση (π.χ., η στήλη) και την κινητή φάση (π.χ., το μίγμα), η οποία ρέει μέσα από τη στατική φάση. Καθώς οι δύο φάσεις αλληλεπιδρούν, η ουσία κατανέμεται μεταξύ τους, επιφέροντας καθυστέρηση στην κίνηση των συστατικών. Η παραπάνω εξίσωση περιγράφει τη συσχέτιση της συγκέντρωσης της ουσίας μεταξύ στατικής και κινητής φάσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα συστατικά του μίγματος διαχωρίζονται, καθώς κάθε ουσία έχει διαφορετική σχέση με τη στατική φάση, οδηγώντας σε διαφορετικές ταχύτητες ροής. Στο τέλος της διαδικασίας, τα συστατικά του μίγματος διαχωρίζονται πλήρως.

Οι σύγχρονες χρωματογραφικές τεχνικές διαθέτουν εξελιγμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους μορφή και ταξινομούνται βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως ο μηχανισμός διαχωρισμού (προσρόφηση, κατανομή, ανταλλαγή ιόντων, μοριακός αποκλεισμός κ.ά.), η φύση της στατικής φάσης (στήλης ή επίπεδη) και η ανάπτυξη του χρωματογραφήματος (Κοντογιάννης, 2019).

3.2.1 Αέρια χρωματογραφία (GC)

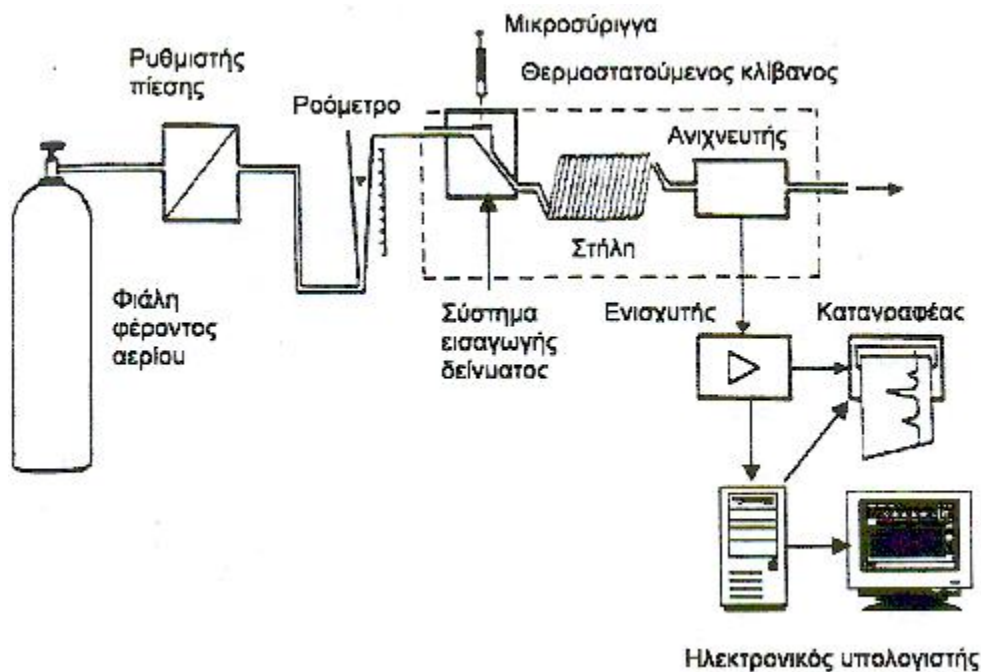
Η αέρια χρωματογραφία αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ως μια ευέλικτη και ισχυρή αναλυτική τεχνική. Συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους χημικής ανάλυσης, η αέρια χρωματογραφία διακρίνεται για την απλότητά της, ενώ διαθέτει και ευρύ πεδίο εφαρμογών. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάλυση πτητικών ενώσεων σε διάφορους τομείς, όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα προϊόντα πετρελαίου και η αρωματοποίηση.

Στη διαδικασία, το φέρον αέριο (συνήθως άζωτο, ήλιο, υδρογόνο ή αργό) οδηγείται από μια φιάλη υψηλής πίεσης μέσω ρυθμιστών παροχής στη στήλη. Η εισαγωγή του δείγματος πραγματοποιείται με μικροσύριγγα μέσω βαλβίδας εισαγωγής, που βρίσκεται στην κορυφή της στήλης. Τα συστατικά του δείγματος παρασύρονται από το φέρον αέριο κατά μήκος της στήλης, όπου διαχωρίζονται. Στη συνέχεια, ανιχνεύονται από τον ανιχνευτή, και τα σήματα καταγράφονται από καταγραφικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει επίσης σύστημα συλλογής των κλασμάτων και ροόμετρο για τον έλεγχο της ροής του φέροντος αερίου.

Το φέρον αέριο που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι υπερκάθαρο και αδρανές, χωρίς προσμίξεις και ίχνη οξυγόνου, ώστε να μην προκαλεί οξείδωση της στατικής φάσης της στήλης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τριχοειδείς στήλες με ελάχιστη ποσότητα στατικής φάσης. Η παρουσία υγρασίας επίσης μπορεί να απενεργοποιήσει τη στατική φάση, γι' αυτό το φέρον αέριο πρέπει να είναι απολύτως ξηρό. Η επιλογή του φέροντος αερίου εξαρτάται από τον τύπο του ανιχνευτή που χρησιμοποιείται.

Η στήλη, το κεντρικό τμήμα της συσκευής, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον διαχωρισμό των ουσιών. Συνήθως πρόκειται για γυάλινες ή χαλύβδινες στήλες που είναι ελικοειδείς και έχουν πολύ μικρή διάμετρο. Οι τριχοειδείς γυάλινες στήλες (μήκους έως 25 μέτρα) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σήμερα, και συχνά η εσωτερική τους επιφάνεια καλύπτεται με ειδικά υλικά (Coated Capillary Glass Columns), ανάλογα με τη φύση των συστατικών που πρόκειται να διαχωριστούν.

Το δείγμα, συνήθως με όγκο 1μL, εισάγεται στο ρεύμα του φέροντος αερίου στην είσοδο της στήλης μέσω μικροσύριγγας και διαφράγματος (septum). Η ταχύτητα και η ποιότητα του διαχωρισμού εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, γι' αυτό η στήλη τοποθετείται σε φούρνο ακριβείας, ο οποίος εξασφαλίζει αυστηρά επαναλήψιμες συνθήκες. Ο διαχωρισμός των συστατικών πραγματοποιείται μέσω των διαφορετικών δυνάμεων συγκράτησης και έκλυσης μεταξύ των ουσιών, του υλικού πλήρωσης της στήλης και της ροής του φέροντος αερίου. Στο τέλος της στήλης, ο ανιχνευτής ανιχνεύει τα διαχωρισμένα συστατικά, ενισχύει τα σήματα και τα καταγράφει.



Σχήμα: Διάταξη αέριου χρωματογράφου συνδεδεμένου με σύστημα καταγραφής

Ο αναλυτικός χημικός έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις θερμοκρασίες στο σύστημα εισαγωγής, διασφαλίζοντας έτσι τη φόρτωση σταθερής ποσότητας δείγματος και αποτρέποντας το φαινόμενο της υπερφόρτωσης. Επίσης, μπορεί να διαμορφώνει το θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου, ελέγχοντας τον χρόνο έκλουσης των διαφόρων ενώσεων. Ανάλογα με τον τύπο των ουσιών που εξετάζονται, η επιλογή της στήλης γίνεται με βάση την πολικότητά της, ενώ οι τριχοειδείς στήλες αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή για την επίτευξη υψηλής διακριτικής ικανότητας.

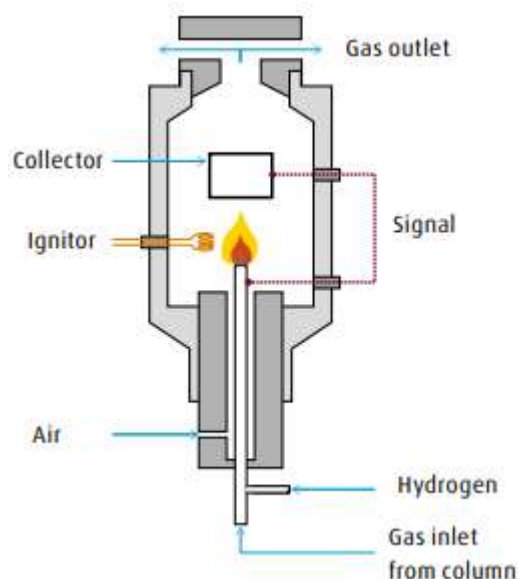
Η αέρια χρωματογραφία αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές ανάλυσης για την ποιοτική και ποσοτική εξέταση πτητικών και ημι-πτητικών ουσιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο της αναλυτικής χημείας και στην εξυπηρέτηση διαφόρων βιομηχανικών και ερευνητικών κλάδων.

ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Έπειτα από την διαδικασία που περιγράφηκε, το επόμενο στάδιο είναι οι ανιχνευτές. Υπάρχουν διαφορετικά είδη αυτών με βάση τη λειτουργία τους. Σκοπός ενός ανιχνευτή είναι να δίνει μια απόκριση που είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση ή

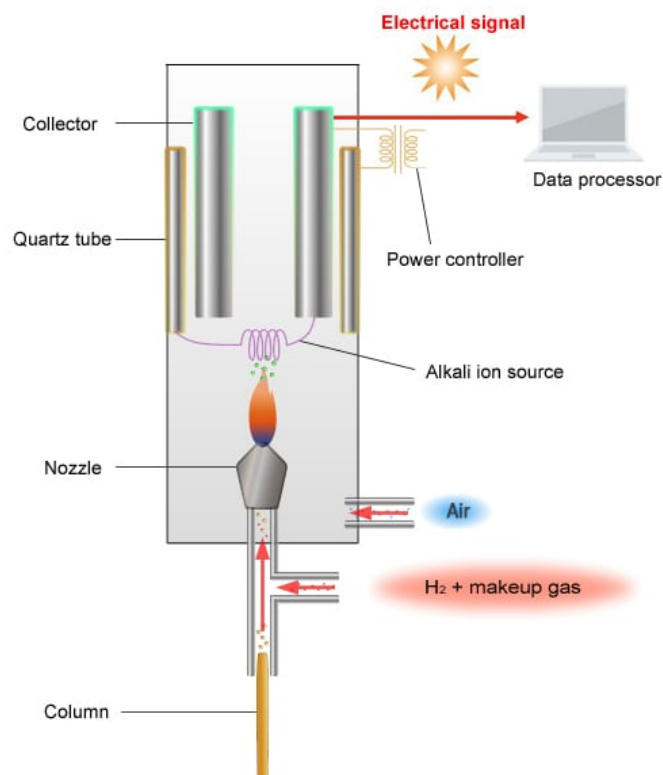
την ποσότητα ενός συστατικού που περνά μέσα από αυτόν και η απόκριση αυτή να έχει τη μορφή ενός σήματος που μπορεί να μετρηθεί.(Κρόκος,2016) Στην περίπτωση τριχοειδούς στήλης, απελευθερώνονται και βοηθητικά αέρια που έχουν τον ρόλο να συμπληρώσουν το αέριο μεταφοράς με την αναλυόμενη ουσία.

- FID (Flame Ionization Detector): Ο ανιχνευτής φλόγας ιονισμού είναι ευρέως διαδεδομένος στην χρωματογραφία και είναι κατάλληλος για την ανίχνευση υδρογονανθράκων και οργανικών ουσιών, ή ουσιών στο αίμα. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι ο ακόλουθος. Το αέριο μεταφοράς που μόλις έχει εξαχθεί από την στήλη, αναμειγνύεται με υδρογόνο και η ένωση που δημιουργείται περνά από φλόγα σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο. Τα ιόντα που παράγονται συλλέγονται από ένα ηλεκτρόδιο πάνω από το σημείο της φλόγας. Το μέγεθος που μετράται είναι ένα ρεύμα που δημιουργείται και συσχετίζεται με την μάζα άνθρακα. Αυτό το σήμα βρίσκει χρήση τόσο στην ανίχνευση όσο στον προσδιορισμό της ποσότητας των ενώσεων που εκλύονται από τη στήλη. Ο ανιχνευτής αυτός έχει πλεονεκτήματα αναφορικά με την απλότητα και την ευελιξία και τα αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς επίσης και η έλλειψη ανιχνευσιμότητας διάφορων αερίων που χρησιμοποιούνται ως μεταφορείς, ή ορισμένους ρύπους τους, κάτι που υποδεικνύει την «αφοσίωση» στην ανίχνευση της μελετώμενης ουσίας. Στα μειονεκτήματα εντάσσονται το ότι δεν είναι εύκολη η σύνδεση με άλλους ανιχνευτές, εκτός εάν διαχωριστεί μέρος του ρεύματος εξ αρχής και καταλήξει σε διαφορετικά σημεία. (Hage, 2018)



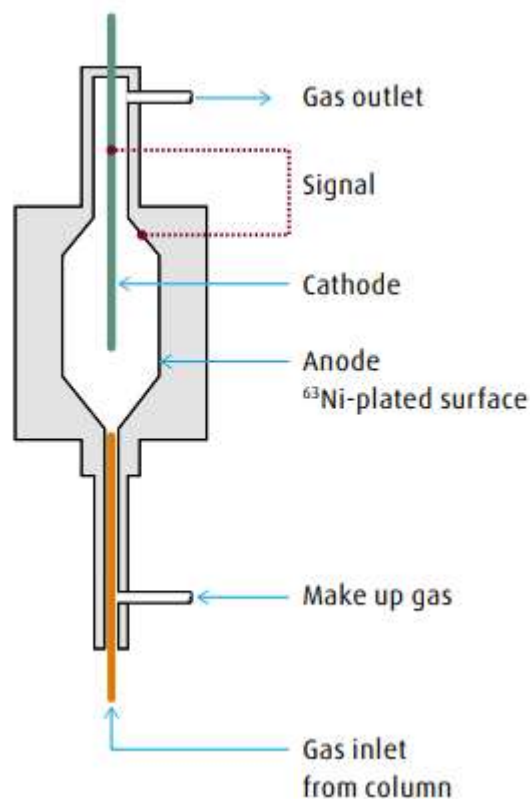
Εικόνα 4 Διάταξη της μεθόδου FID. Πηγή : (HiQ, 2021)

- NPD (Nitrogen – Phosphorus Detector): Ο ανιχνευτής αζώτου-φωσφόρου έχει παρόμοια αρχή λειτουργίας με τον προηγούμενο, με την ειδοποιό διαφορά πως η πηγή θερμότητας έρχεται μέσω ηλεκτρικά θερμαινόμενου αλκαλίου, συνήθως σε υπόβαθρο ρουβιδίου. Το αέριο μεταφοράς περνά από το σημείο θέρμανσης μαζί με ποσότητα υδρογόνου και δημιουργούνται ιόντα όπου σε συνδυασμό με το σημείο αλκαλίου που παρέχει ηλεκτρόνια, παράγονται αρνητικά ιόντα, ενώ τέλος, το παραγόμενο ρεύμα ανιχνεύεται. Ο φωσφόρος και το άζωτο επιλέγονται για την ευκολία παραγωγής ιόντων, ενώ η μέθοδος αυτή δεν αποδίδει με τα συμβατικά αέρια άλλων τύπων. (Hage, 2018)



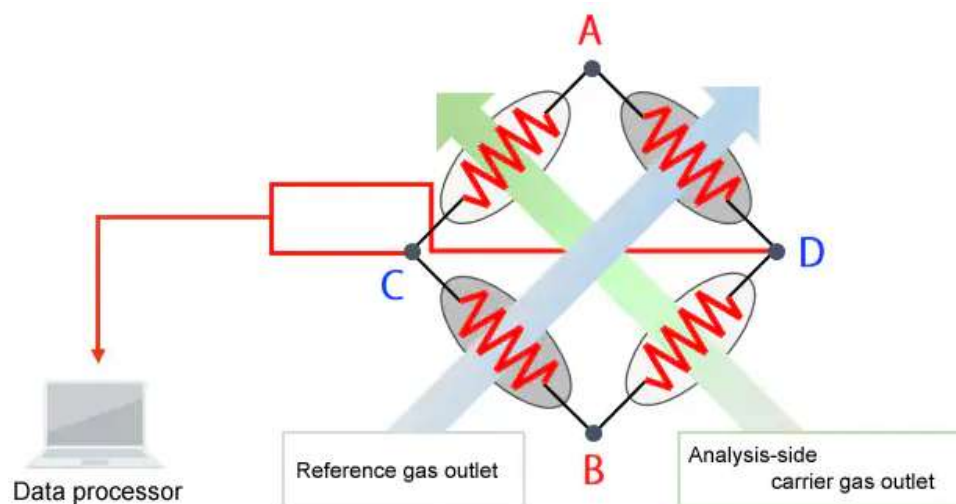
Εικόνα 5 Διάταξη της μεθόδου NPD. Πηγή: (Jackie, 2020)

- ECD (Electron Capture Detector): Ένας ακόμη επιλεκτικός ανιχνευτής , κατά τον οποίο συλλέγονται δευτερογενή ηλεκτρόνια. Παρέχονται υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια και ραδιενεργά ισότοπα, πχ άλφα, που απελευθερώνουν ηλεκτρόνια και συλλέγονται σε θετικά ηλεκτρόδια. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, ειδικότερα σε ηλεκτραρνητικά στοιχεία, όπως ουσίες με άτομα βρομίου, αλογόνου κ.α. (Hage, 2018) Για τη χρήση ενός τέτοιου μηχανήματος απαιτείται άδεια και ενημέρωση αρμόδιων αρχών. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ανίχνευση περιβαλλοντικών στοιχείων, χλωριωμένων φυτοφάρμακων, οργανικό υδράργυρο κ.α.. (Jackie, 2020)



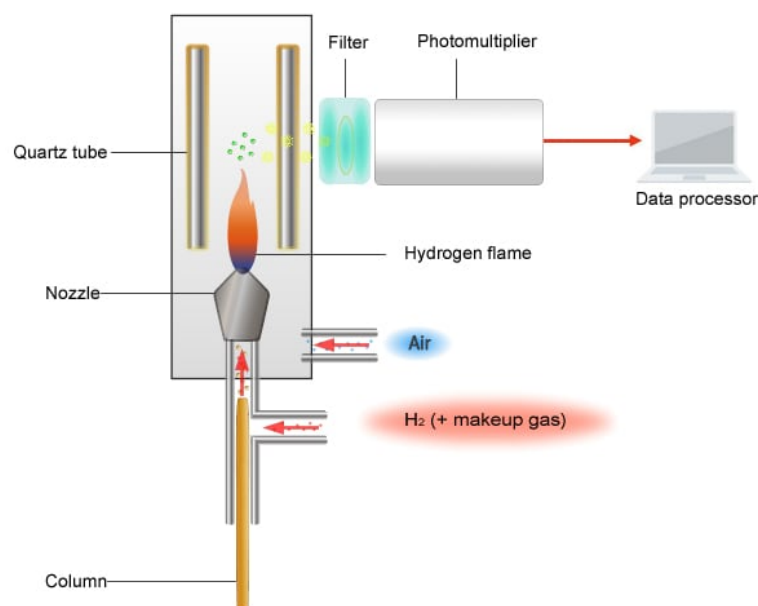
Εικόνα 6 Διάταξη της μεθόδου ECD. Πηγή: (HiQ, 2021)

- TCD (Thermal Conductivity Detector): Η μέθοδος θερμικής αγωγιμότητας είναι ικανή να ανιχνεύσει τις ενώσεις εκτός του αερίου μεταφοράς και χρησιμεύει στην ανίχνευση ανόργανων αερίων, φορμαλδεΰδης κ.λπ., με το ήλιο να ταιριάζει ως αέριο μεταφοράς. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι η εφαρμογή τάσης μεταξύ των σημείων A και B, και η σταθερή θερμοκρασία των C και D, με βάση την παρακάτω εικόνα. Έπειτα από την έκλυση, το ενδιάμεσο νήμα αλλάζει θερμοκρασία, οπότε αλλάζει η αντίσταση και η τάση μεταξύ των C και D, κάτι που λαμβάνεται ως σήμα και καταγράφεται. (Jackie, 2020)



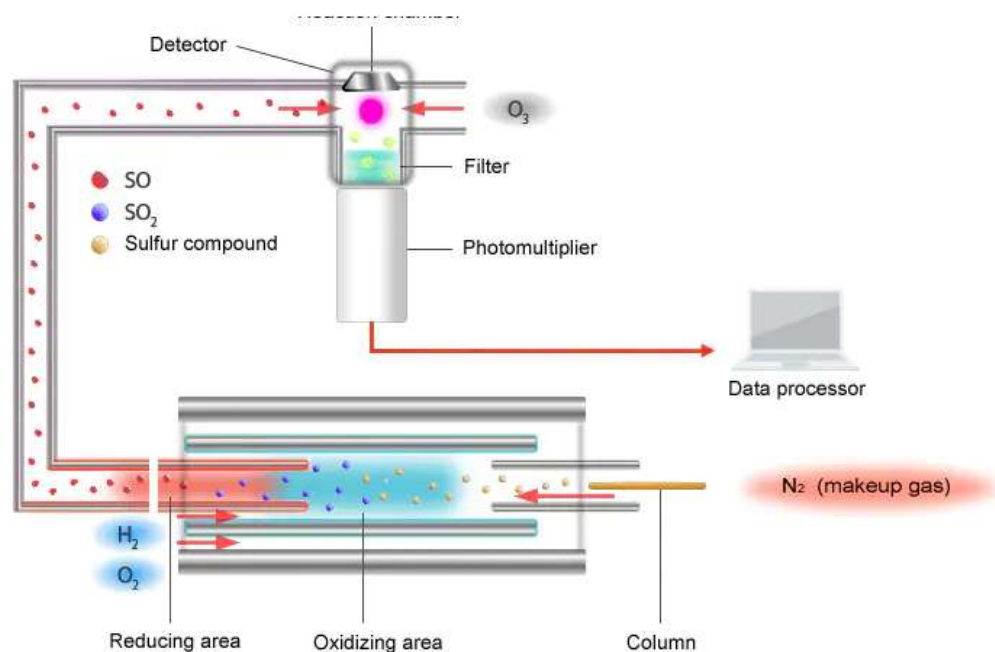
Εικόνα 7 Διάταξη της μεθόδου TCD. Πηγή: (Jackie, 2020)

- FPD (Flame Photometric Detector): Ο ανιχνευτής αυτός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ενώσεων φωσφόρου, κασσίτερου και θείου. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι η ανίχνευση της ακτινοβολίας στη φλόγα υδρογόνου. Αυτό, διότι αυτές οι ενώσεις εκπέμπουν κατά την καύση τους συγκεκριμένα μήκη κύματος, οπότε περνούν από ένα φίλτρο, φωτοπολλαπλασιάζονται και έτσι είναι δυνατόν να ανιχνευτεί η παραγόμενη ένταση, που μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα. Η εφαρμογή του προτιμάται για ανάλυση φυτοφαρμάκων φωσφόρου και των ενώσεων που αναφέρθηκαν.



Εικόνα 8 Διάταξη της μεθόδου FPD. Πηγή: (Jackie, 2020)

- SCD (Sulfur Chemiluminescence Detectors): Ο ανιχνευτής φωταύγειας θείου αφορά κυρίως στην ανίχνευση θείου, ακόμη και σε ίχνη ποσότητας, παρουσιάζοντας πιο συνεκτικά και λεπτομερή δεδομένα. Ο τρόπος λειτουργίας ουσιαστικά απαιτεί περιβάλλον χαμηλής πίεσης, ενώ οι ενώσεις μετατρέπονται και εμφανίζουν χημειοφωταύγεια εντός ενός οξειδοαναγωγικού κλιβάνου, ο οποίος αναπτύσσει ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες. Έπειτα από διέγερση, επιστρέφοντας στην κατάσταση ηρεμίας εκπέμπεται φως το οποίο ανιχνεύεται, έπειτα από τον φωτοπολλαπλασιαστή.



Εικόνα 9 Διάταξη της μεθόδου SCD. Πηγή: (Jackie, 2020)

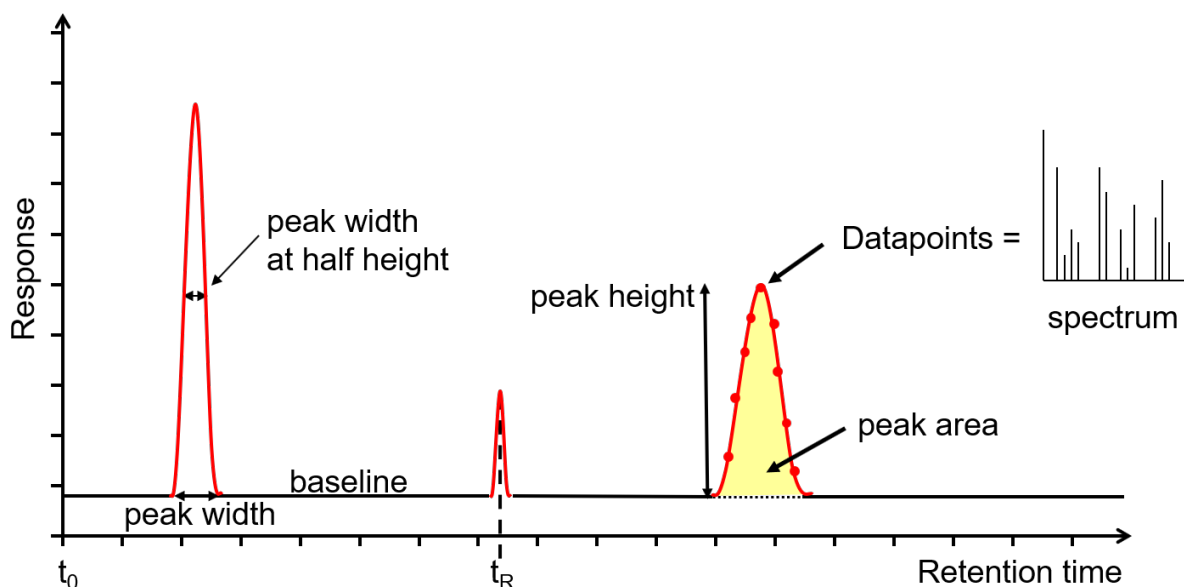
Ανιχνευτής	FID	NPD	ECD	TCD	FPD	SCD
Αέρια ανά μέθοδο	Carrier: υδρογόνο, ήλιο, άζωτο	Carrier: ήλιο, άζωτο	Carrier: υδρογόνο, ήλιο, άζωτο, μίξη αργό/μεθάνιο	Carrier: υδρογόνο, ήλιο, άζωτο	Carrier: υδρογόνο, ήλιο, άζωτο, αργό	Carrier: θείο
	Makeup: άζωτο, ήλιο	Makeup: άζωτο, σπανιότερα ήλιο	Makeup: μίξη αργό/μεθάνιο, άζωτο	Makeup: το ίδιο αέριο με αυτό της μεταφοράς	Makeup: άζωτο	Makeup: άζωτο
Αέρια στον ανιχνευτή	Υδρογόνο και αέρας	Υδρογόνο και αέρας	Η άνοδος πρέπει να είναι ίδια με το αέριο makeup	Το αέριο πρέπει να είναι ίδιο με το carrier και το makeup	Υδρογόνο και αέρας	αέρας
Όριο ανίχνευσης	0.1 picogram	0.5 $\mu\text{g L}^{-1}$	0.1 ppb picogram	10 picogram	10 picogram	1 picogram

Πίνακας 2 Πίνακας αερίων για κάθε ανιχνευτή στην αέρια χρωματογραφία. Πηγή: (LibreTexts, 2020), (Jackie, 2020), (Kenessov et al, 2011)

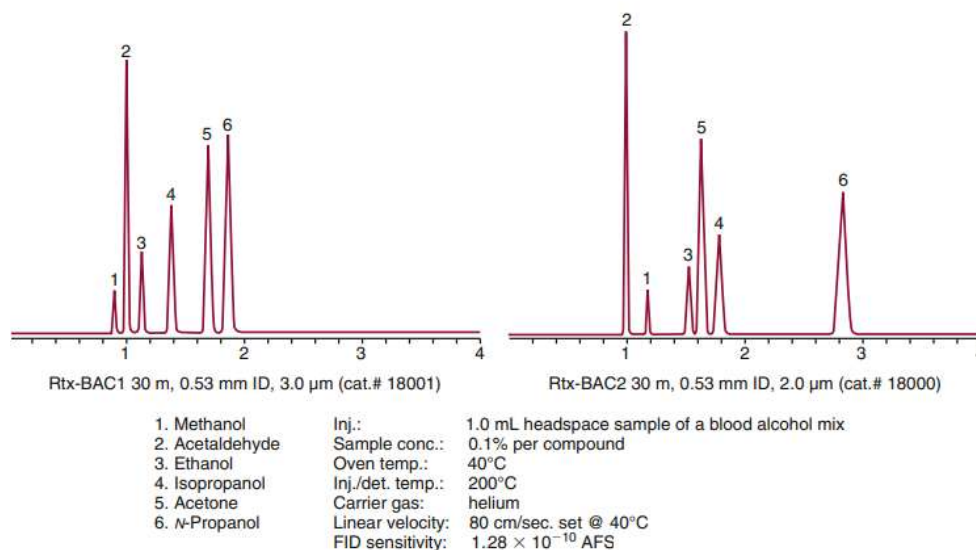
3.2.2 Ανάγνωση αποτελεσμάτων

Ένα τυπικό διάγραμμα “διαβάζεται” ως εξής: ο άξονας Χ δείχνει το χρόνο που η ένωση έχει κατακρατηθεί τη χρονική στιγμή που απελευθερώθηκε εντός της στήλης μέχρι το σημείο που αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ ο άξονας Υ είναι η απόκριση της κορυφής στον ανιχνευτή. Η γραμμή που εμφανίζεται στη βάση οριοθετεί το σήμα που δίνει ο ανιχνευτής χωρίς την ουσία, ή βρίσκεται κάτω του ορίου ανίχνευσής της, καθώς επίσης και του θορύβου (δηλαδή εξωτερικών μη μετρούμενων παραγόντων). Η ευθεία αυτή (baseline) είναι ουσιαστικά ένδειξη προβλήματος εάν δεν είναι η αναμενόμενη. Η κύρια πληροφορία που αποκτάται από αυτό το διάγραμμα είναι η κορυφή, η οποία δίνει γεωμετρικές πληροφορίες οι οποίες με τη σειρά τους μεταφράζονται αντίστοιχα. Άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται είναι η

ποσοτικοποίηση και η εξάπλωση των μορίων της ένωσης. Οι κορυφές που εμφανίζονται είναι τύπου Gauss, ενώ στην περίπτωση που μια από τις δύο πλευρές, οι “ουρές” των κορυφών είναι πιο εκτεταμένες, τότε αυτό σηματοδοτεί συγκεκριμένες πληροφορίες ή κάποια προβληματική κατά την ανάλυση. (Turner, 2022)



Εικόνα 10 Τυπική κορυφή χρωματογραφήματος. Πηγή: (Turner, 2022)



Εικόνα 11 Κορυφές που λαμβάνονται από την ανάλυση πτητικών οργανικών ενώσεων από αέρια χρωματογραφία. Πηγή : (Hage, 2018)

3.2.3 Υγρή χρωματογραφία

Η υγρή χρωματογραφία είναι μια αναλυτική μέθοδος διαχωρισμού που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ κινητής και στατικής φάσης. Οι συνδυασμοί αυτών των φάσεων είναι ποικίλοι και ταξινομούνται με βάση την φυσική τους κατάσταση. Η γενική ιδέα της διαδικασίας είναι παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως, όπου τα μόρια των ενώσεων προσκολλώνται σε συγγενείς ουσίες και η σχέση μεταξύ των φάσεων παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα για την ανάλυση σε κατάλληλους χρόνους (Betancourt & Gottlieb, 2020).

Η επιλογή της στατικής φάσης γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η δυνατότητα να μην συμπίεζεται, να διαθέτει κατάλληλη επιφάνεια και να είναι αδιάλυτη με τα μόρια της ανάλυσης, αποφεύγοντας καταστρεπτικές αλληλεπιδράσεις. Συνήθως, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στατική φάση είναι είτε υγρά (liquid-liquid) είτε στερεά υλικά με μικρές διαστάσεις (liquid-solid). Τα πιο συνηθισμένα υλικά περιλαμβάνουν το πυρίτιο (SiO_2) και το οξείδιο του αργιλίου (Al_2O_3), τα οποία χρησιμοποιούνται ως προσροφητικά. Το πυρίτιο, για παράδειγμα, διαθέτει υψηλή καθαρότητα και πορώδη δομή, ενώ από χημική άποψη θεωρείται πολικό, επηρεάζοντας τις λειτουργικές ομάδες της κινητής φάσης. Επιπλέον, οι ιδιότητες του πυριτίου μεταβάλλονται ανάλογα με τον τύπο που επιλέγεται, ενώ η πολικότητά του μπορεί να τροποποιηθεί ή να εξαλειφθεί μέσω επικάλυψης με υγρά, ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τόσο της κανονικής φάσης (NP-LLC) όσο και της φάσης αντιστροφής (RP-LLC). Το αλουμίνιο, από την άλλη, είναι ένα πολικό προσροφητικό λόγω των συγκεκριμένων ανιόντων και κατιόντων που περιέχει (Pavel N. Nesterenko, 2019).

Η επιλογή της κινητής φάσης είναι εξίσου σημαντική και πρέπει να γίνεται με βάση την πολικότητα της ένωσης που αναλύεται, καθώς και της στατικής φάσης. Για παράδειγμα, η χρήση αλουμινίου, το οποίο έχει ισχυρή πολικότητα, ως διαλύτη σε έναν επίσης πολικό διαλύτη, θα οδηγήσει σε γρήγορη αποβολή της ένωσης και μη επαρκή διαχωρισμό. Αντίθετα, η επιλογή μιας λιγότερο πολικής στατικής φάσης θα εξασφαλίσει καλύτερο διαχωρισμό και μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διάρκεια της ανάλυσης (Betancourt & Gottlieb, 2020).

Στη διαδικασία της υγρής χρωματογραφίας, η αναλυόμενη ουσία και ο διαλύτης είναι μη αναμίξιμες ουσίες, γεγονός που προκαλεί την κατακράτηση της

πρώτης λόγω της διαφοράς στη διάλυση των συστατικών στις υγρές φάσεις. Ο μηχανισμός προσρόφησης λειτουργεί μέσω της προσρόφησης της ένωσης από τις πολικές ομάδες στις αντίστοιχες ενεργές θέσεις της στατικής φάσης (Pavel N. Nesterenko, 2019).

Σχετικά με τους ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στην υγρή χρωματογραφία, αυτοί βρίσκονται στο τέλος της διαδικασίας, μετά την αλληλεπίδραση των δύο φάσεων και την έξοδο των ουσιών από τη στήλη. Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τους κύριους τύπους ανιχνευτών που είναι διαθέσιμοι για χρήση στην υγρή χρωματογραφία (Hage, 2018).

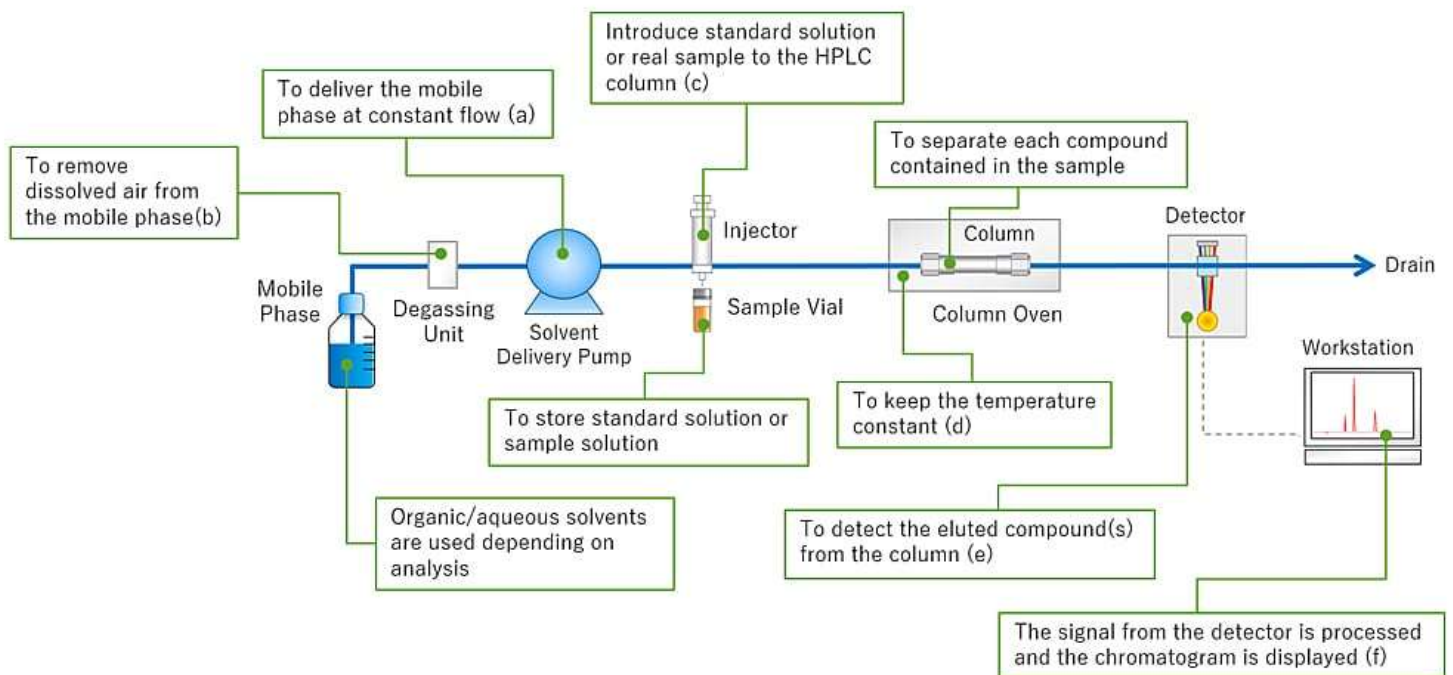
Πίνακας 3 Τύποι ανιχνευτών LC. Πηγή: (Hage, 2018)

Τύπος ανιχνευτή	Τρόπος λειτουργίας
Απορρόφησης	Μετρά την απορρόφηση του φωτός σε δεδομένα μήκη κύματος .
Φθορισμού	Μετρά την ικανότητα των ουσιών να φθορίζουν.
Ηλεκτροχημικός	Μετράται το παραγόμενο ρεύμα έπειτα από οξείδωση.
Αγωγιμότητας	Μετράται η αλλαγή στην αγωγιμότητα.
Διάθλασης	Μετράται η αλλαγή στον δείκτη διάθλασης έπειτα από την αλληλεπίδραση των φάσεων.
Εξάτμισης	Μετρά την σκέδαση έπειτα από την εξάτμιση του διαλύτη.
Αεροζόλ φορτισμένο	Μετρώνται τα ιόντα με βάση συγκεκριμένες εκκρίσεις.

Η Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) είναι μια μέθοδος υγρής χρωματογραφίας που λειτουργεί υπό υψηλή πίεση και χρησιμοποιείται εκτενώς λόγω των εξαιρετικών επιδόσεών της. Με την ευρεία εφαρμογή της, έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες για καλύτερες στήλες και προσροφητικά υλικά, με στόχο τον βέλτιστο διαχωρισμό των συστατικών της ένωσης σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές καινοτομίες και παραλλαγές της μεθόδου για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων (Moldoveanu & David, 2022).

Η βασική λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνει αντλίες που μεταφέρουν την κινητή φάση, η οποία περνά υπό πίεση μέσα από τη στήλη προσροφητικού (όπως πυρίτιο ή πολυμερή υλικά), με σκοπό τον διαχωρισμό των συστατικών της ένωσης. Οι πιέσεις που αναπτύσσονται στην κινητή φάση κυμαίνονται μεταξύ 50 και 350 bar, ενώ τα σωματίδια της στατικής φάσης είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος. Αυτές οι συνθήκες επιτρέπουν στην HPLC να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα διαχωρισμού σε σχέση με άλλες μεθόδους. Το σύστημα περιλαμβάνει αντλίες, ανιχνευτές, δειγματολήπτη και επεξεργαστή για τη συλλογή και παρουσίαση των δεδομένων ανάλυσης (Karger, 1997).

Σήμερα, έχει αναπτυχθεί η τεχνική UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography), η οποία προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα ανάλυσης και καλύτερη απόδοση. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται με λεπτομέρεια η ροή της διαδικασίας ανάλυσης HPLC, η οποία εξηγεί κάθε στάδιο της διάταξης. Το χρωματογράμμα που παράγεται είναι παρόμοιο με το παραδοσιακό διάγραμμα χρωματογραφίας και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση των συστατικών της ένωσης (Shimadzu, 2022).



Εικόνα 12 Ανάλυση HPLC. Πηγή: (Shimadzu, 2022)

Τύποι υγρής χρωματογραφίας

- NPLC (Normal Phase Liquid Chromatography): Σε αυτή την μέθοδο τα συστατικά μιας χημικής ένωσης έχουν διαφορετικές ταχύτητες και ρυθμό έκλουσης, ανάλογο με την πολικότητα. Το χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι πως η στατική φάση είναι πιο πολική από την κινητή, ως εκ τούτου οι διαλυμένες ουσίες που είναι υψηλής πολικότητας θα προσροφώνται περισσότερο σε αυτήν. Ως συνέχεια αυτού, τα λιγότερο πολικά μόρια θα εκλούνται γρηγορότερα από την στήλη και τα διάφορα συστατικά θα συλλεχθούν ξεχωριστά, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί επαρκής διαχωρισμός. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά και στην HPLC.
- RPLC (Reverse Phase Liquid Chromatography): Στη μέθοδο αντίστροφης φάσης οι πολικότητες των δύο φάσεων είναι αντίθετες με αυτές της NPLC. Η κινητή φάση θα περιέχει πολικό διαλύτη ή η

εκτέλεση θα γίνεται με τον πολικότερο διαλύτη πρώτο προς τον λιγότερο πολικό (σε αντίθεση με την προηγούμενη τεχνική). Η στατική φάση είναι δύσκολο να είναι μη πολική, καθώς τα περισσότερα προσροφητικά στερεά είναι εξ ορισμού πολικά, οπότε μπορεί να παρασκευαστεί με διάφορους τρόπους, κάτι που απαιτεί μεγαλύτερο κόστος έναντι άλλων μεθόδων. Η σιλικόνη αποτελεί μια λύση, ενώ εναλλακτικά, στην HPLC, το λιγότερο πολικό υγρό θα συνδεθεί με το gel από silica και με αυτό τον τρόπο οι περισσότερες πολικές ενώσεις θα εκλουστούν πρώτα, ενώ τα στοιχεία που θα ακολουθήσουν θα χαρακτηρίζονται από φθίνουσα πολικότητα.

- FLC (Flash Liquid Chromatography): Στην NPLC η κίνηση στην στήλη ελέγχεται κατά κύριο λόγο από την βαρύτητα. Αυτό το γεγονός την καθιστά ως χρονοβόρα διαδικασία ορισμένες φορές. Η FLC είναι έτσι τροποποιημένη κατά την οποία η κίνηση της κινητής φάσης είναι ταχύτερη, καθότι υποβοηθείται από πεπιεσμένο αέρα ή μέσω συνθήκες κενού. Ο διαλύτης έλκεται ή ωθείται ταχύτερα, διότι ασκείται μεγαλύτερη δύναμη από ότι αυτή της βαρύτητας. Στην διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμα αρκετά όργανα που είναι σε θέση να ρυθμίσουν και να διατηρήσουν σταθερή πίεση και ακρίβεια για να επιτευχθεί ο επιθυμητός ρυθμός ροής και να συμβεί ευνοϊκός διαχωρισμός του δείγματος, ενώ συνήθως το αέριο που χρησιμοποιείται είναι το άζωτο. Έχει επίσης αρκετά κοινά σημεία με την HPLC, καθώς και εκεί ασκούνται πιέσεις, αρκετά μεγαλύτερες, ως και 5000 psi. (Betancourt and Gottlieb, 2020)

Συνοψίζοντας, σε μία σύντομη αναφορά μερικών από τους ποικίλους τύπους, υπάρχει η χρωματογραφία: (Betancourt and Gottlieb, 2020) , (Hage, 2018) :

- Απορρόφησης: τα μόρια της ένωσης κατακρατούνται με βάση τα χημικά τους χαρακτηριστικά – προσρόφησης και εκρόφησης - , αλλιώς και ως LC υγρού-στερεού, ενώ τα υλικά της στατικής φάσης επιλέγονται με βάση την πολικότητά τους.

- Κατάτμησης (παρόμοια με τη μέθοδο απορρόφησης): εδώ η στατική φάση καλύπτεται από υγρό στοιχείο, ενώ οι βασικότεροι τύποι είναι οι NPLC και RPLC που αναφέρθηκαν παραπάνω.
- Υδροφοβική: πρόκειται για διαδικασία κατάτμησης με πολική στατική φάση και την προσθήκη άφθονου νερού και στρώματος υποστήριξης, το οποίο έχει φορτισμένες ομάδες που συμμετέχουν σε αλληλεπιδράσεις ιόντων.
- Εναλλαγής ιόντων: βασίζεται στην ισορροπία ανταλλαγής μεταξύ των ιόντων της ένωσης και αντίθετων ιόντων της στήλης και με αυτό τον τρόπο διαχωρίζονται και προσδιορίζονται.
- Αποκλεισμού μεγέθους: τα μόρια διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους, περνώντας μέσα από τους πόρους της στατικής φάσης, με τα μικρότερα να «τερματίζουν» πρώτα. Η μέθοδος αυτή δεν ενέχει κανενός είδους χημικής ή φυσικής αλληλεπίδρασης.
- Συγγένειας: στην ένωση προστίθεται και ένας αντιδραστήρας ο οποίος δεσμεύεται στην στατική φάση μαζί με τα αντίστοιχα μόρια, ενώ τα υπόλοιπα εκλούνται από την στήλη απευθείας. Ο «συνδετήρας» αυτός μπορεί να έχει κατατοπιστεί με βάση το pH ή τα ιόντα.

(Betancourt and Gottlieb, 2020)

3.2.4 Φασματοσκοπία μάζας MS

Η μέθοδος της φασματοσκοπίας μάζας αποτελεί ακόμη μια αναλυτική μέθοδο που προτιμάται στον κλάδο της τοξικολογίας. Συνοπτικά, αφορά στη μετατροπή ενός δείγματος υπό εξέταση σε αέρια ιόντα, με ή χωρίς διάσπαση, προκειμένου να χαρακτηριστεί. Ως εκ τούτου, συμβαίνουν χημικές αντιδράσεις στην αέρια αυτή φάση, σχηματίζοντας ιόντα. Η οργανολογία του συστήματος περιέχει μια πηγή ιόντων για να παραχθούν αέρια ιόντα, ο αναλυτής μάζας για την λύση των ιόντων στην χαρακτηριστική τους μάζα και το σύστημα καταγραφής στην αφθονία του κάθε είδους, έπειτα από τον διαχωρισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία συντονίζονται από ειδικά λογισμικά που ελέγχουν τα όργανα και εμφανίζουν τα δεδομένα. Μια καταγραφή των επιμέρους σημείων αναφέρεται λεπτομερώς στην εικόνα 13.

Μέθοδοι ιονισμού και αναλυτές μάζας

Από τις διάφορες μεθόδους ιονισμού που είναι διαθέσιμες, διαθέτουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ οι πιο σημαντικοί αναφέρονται παρακάτω.

- EI (Electron Impact): Επιλέγεται σε δείγματα που δεν έχουν ευαισθησία στη θερμοκρασία και έχουν χαμηλό μοριακό βάρος. Ο τρόπος λειτουργίας είναι μια δέσμη ηλεκτρονίων που διέρχεται εντός της αέριας φάσης και συγκρούεται με ουδέτερα μόρια και παράγονται ιόντα. Τα ιόντα θραυσμάτων παρουσιάζονται ως κορυφές, οι οποίες είναι το μέσο ταυτοποίησης των δομικών χαρακτηριστικών μιας ένωσης. Συνήθως συνδυάζονται με GC (GC-MS). Οι ενέργειες που αναπτύσσονται είναι γύρω στα 70 eV. (Kaklamanos et al, 2016)
- CI (Chemical Ionization): Εφαρμόζεται σε παρόμοια δείγματα με την EI, με τη διαφορά ότι ο ιονισμός προκαλείται χημικά, ενώ επίσης ενισχύεται η αφθονία των μοριακών ιόντων. Αποτελεί λύση χαμηλότερης ενέργειας και συνδυάζεται εξίσου με CL.
- FAB (Fast Atom Bombardment): Η μέθοδος FAB είναι ηπιότερη από τις παραπάνω και περιέχει τον βομβαρδισμό γρήγορης δέσμης ατόμων που εκροφούν τα θραύσματα ιόντων, παρουσιάζοντας τις ανάλογες κορυφές. Η μέθοδος αυτή προτιμάται σε ευαίσθητα δείγματα, μη πτητικές ενώσεις που είναι επιρρεπείς σε κατασταλτικά φαινόμενα. (Kaklamanos et al, 2016)
- Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization. Η μέθοδος αυτή αποτελεί ουσιαστικά την απόλυτη μέτρηση των μοριακών μαζών. Βασίζεται σε μήτρα χρωμοφόρου που απορροφά σε κάποιο μήκος κύματος, η οποία έπειτα από την απορρόφηση ενέργειας, παράγεται πλάσμα που οδηγεί στον ιονισμό των μορίων. Η μέθοδος αυτή θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ανάπτυξη και την έρευνα σε φαρμακευτικές ουσίες, παρέχοντας αναλύσεις υψηλής απόδοσης σε προκλινικά και κλινικά συστήματα. Εστιάζει στη μελέτη πεπτιδίων και διάφορων πρωτεϊνών που καθοδηγούν βιολογικές λειτουργίες, ενώ συνδέεται με διάφορες τέτοιες ανακαλύψεις. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και διαγνωστικά, χαρτογραφώντας την κατανομή μικρών μορίων και πρωτεϊνών φαρμακευτικών ουσιών, αλλά και ναρκωτικών ουσιών. (Zubair, 2021)

- ESI (Electrospray Ionization): Η μέθοδος ESI αποτελεί μια από τις πιο κοινώς χρησιμοποιούμενες μεθόδους μαζί με την μέθοδο MALDI (Zubair, 2021) και τις APCI και APPI. Στην ESI ένα διάλυμα υπό ατμοσφαιρική πίεση μετατρέπεται σε νέφος και έπειτα εκτίθεται σε ηλεκτρικό πεδίο υψηλής έντασης, δημιουργώντας φορτίο στην επιφάνεια των σταγονιδίων. Έπειτα από την εξάτμιση του διαλύτη, παράγονται τα ιόντα που έπειτα ανιχνεύονται. (Kaklamanos et al, 2016)
- APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization): Πραγματοποιείται υπό ατμοσφαιρική πίεση, με ένα ηλεκτρόδιο που ιονίζει την ουσία, η οποία βρίσκεται σε αέρια φάση. Το APCI και το ESI αρκετές φορές είναι συμπληρωματικές ως μέθοδοι.
- Atmospheric Pressure Photoionization. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται λυχνία εκκένωσης η οποία εκπέμπει φωτόνια που εκκινούν την διαδικασία ιονισμού μη πολικών μορίων. Συνδυάζεται επίσης με ESI, όπου σε αυτή την περίπτωση ανιχνεύονται μόρια ανεξαρτήτου πολικότητας ως τελικό αποτέλεσμα. (Kaklamanos et al, 2016)

Η επιλογή MALDI-MS συνδυάζεται και με το ESI-MS. Ο λόγος προτίμησης αυτής της μεθόδου και αυτού του συνδυασμού είναι η ανάγκη να ξεπεραστούν ορισμένοι περιορισμοί των αναλυτικών μεθόδων. (Zaikin & Borisov, 2021) Οι δύο αυτές μέθοδοι είχαν συγγενή χρήση σε ζητήματα, οπότε έχει νόημα μια μεταξύ τους σύγκριση. Το ESI είναι εγγενώς ευαίσθητο και συμπληρώνεται με χρήση LC, ενώ η MALDI είναι ιδιαίτερα ισχυρή μέθοδος στον έλεγχο λειτουργίας φαρμάκων και ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ προσφέρει ανάλυση μεγάλου αριθμού σε κλινικά δείγματα, αποτελώντας τη λύση στην κατανόηση κατανομής των φαρμάκων, βιοδεικτών και μεταβολιτών. (Zubair, 2021) Σε ουσίες οι οποίες είναι πτητικές ή σε αέρια μορφή, ο συνδυασμός GC-MS με EI αποτελεί μια δεδομένη εγκατάσταση, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες ουσιών υπερίσχυε η GC-MS με ESI. (Milman, 2015) Σε αμιγώς τοξικολογικό επίπεδο διάγνωσης και έρευνας, η ESI-MS φαίνεται να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη για την προσφορά της όσων αφορούν την διερεύνηση βιοδεικτών. Ωστόσο, η μέθοδος MALDI προσφέρει μοναδικά οφέλη στην κατανόηση του εν λόγω τοξικολογικού μηχανισμού, παρέχοντας εις βάθος πληροφορίες, όπως παράδειγμα την ανάδειξη τραυματισμών που σχετίζονται με την μοριακή απεικόνιση. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά παραδείγματα περιστατικών που καθιστούν τη

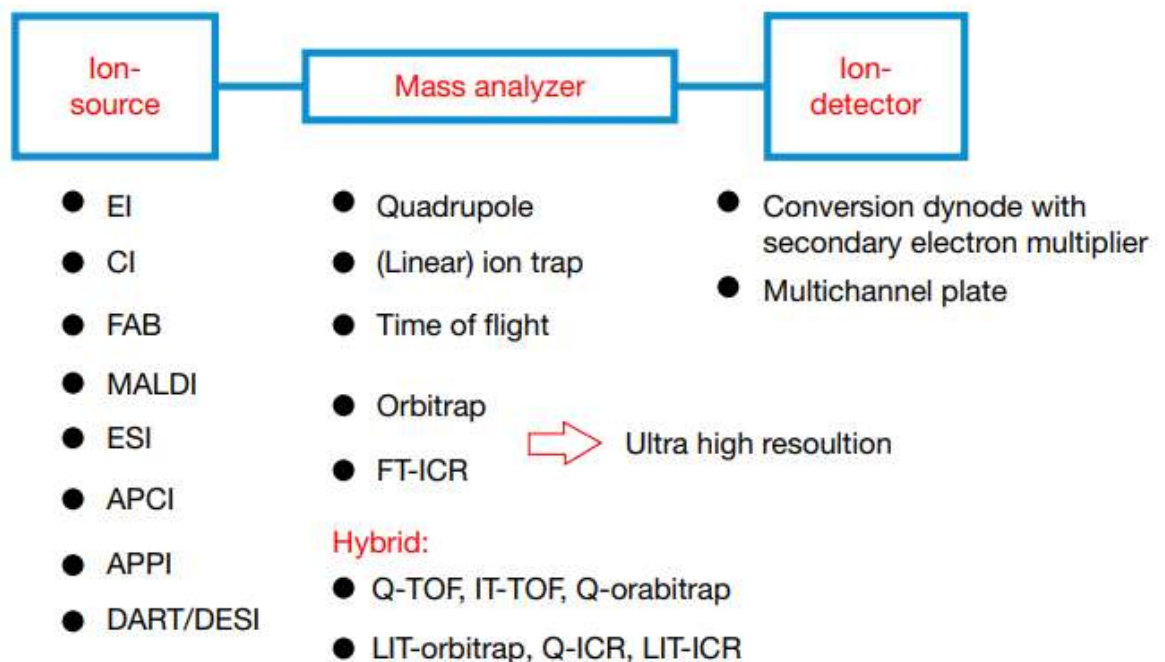
μέθοδο αυτή εξέχουσα για τις μοριακές πληροφορίες που αποκτώνται σε κλινικές και προ κλινικές δοκιμές, καθώς η MALDI προσφέρει αποσαφήνιση τοξικολογικών μηχανισμών μέσω της απεικόνισης. Η ποσοτικοποίηση υψηλής απόδοσης είναι ένα απαραίτητο ζητούμενο, καθώς και η ικανότητα πρόβλεψης τοξικότητας των οργάνων για αποφυγή παρενεργειών, κάτι που καθιστά την μέθοδο MALDI κατάλληλη στην γρήγορη κλινική ανάγνωση. Αυτό αποτελεί, μεταξύ άλλων, ένα σύγχρονο εύρημα μεγάλης σημασίας. (Zubair, 2021)

Σε αυτό το σημείο ανάλυσης, έπειτα από τον ιονισμό του δείγματος, σειρά έχει ο διαχωρισμός των ιόντων, σύμφωνα με τον λόγο μάζας προς φόρτιση. Η επιλογή και ο συνδυασμός μεθόδου ιονισμού και αναλυτή διαφέρει, με βάση τα χαρακτηριστικά ανάλυσης που θέλουν να επιτευχθούν. (Kaklamanos et al, 2016)

- Ο τετραπολικός αναλυτής (Q) είναι ο πιο προσιτός, ο απλούτερος και συνάμα υψηλής απόδοσης. Οι περιορισμοί έγκειται στην χαμηλή ανάλυση (resolution), στην κακή ακρίβεια και το περιορισμένο εύρος μάζας. Συνδυάζεται με διάφορες μεθόδους χρωματογραφίας λόγω των χαμηλών απαιτήσεων σε κενό και ταχύτητα σάρωσης. Ο τρόπος λειτουργίας είναι τέσσερα παράλληλα ηλεκτρόδια που λειτουργούν ως θετικά και αρνητικά τερματικά. Ως οικονομική και αξιόπιστη λύση, επιλέγεται συχνά για διάφορες εφαρμογές (π.χ. βιοεπιστήμες), ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές και βελτιώσεις ανά τα χρόνια και τις ανάγκες.
- Ο Ion Trap θεωρείται καλύτερος αναλυτής από τον προηγούμενο, καθώς μπορεί να διεξάγει διαδοχικές αναλύσεις, δίνοντας ισχυρό πλεονέκτημα αναγνώρισης ουσιών. Ο τρόπος λειτουργίας είναι η παγίδευση ιόντων μεταξύ ηλεκτροδίων με ανεπτυγμένη τάση, την ψύξη τους και την εκτόξευσή τους στον ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής αυτός έχει δυνατότητα μεγαλύτερης χωρητικότητας ιόντων, καθιστώντας τον καταλληλότερο σε ποσοτικές αναλύσεις, καθώς προσφέρει κατά λίγο καλύτερη ανάλυση.
- Time Of Flight είναι ο αναλυτής όπου ως αρχή λειτουργίας έχει το ότι ιόντα με ίδιες ενέργειες και διαφορετικές μάζες αναπτύσσουν και διαφορετικές ταχύτητες. Τα πιο ελαφριά ιόντα καταφτάνουν στο στόχο ταχύτερα από αυτά με την μεγαλύτερη μάζα και καταγράφονται δημιουργώντας το φάσμα μάζας. Ως σημαντικά πλεονεκτήματα των αναλυτών αυτών είναι η ευκολία τους, η ιδιαίτερα υψηλή τους ανθεκτικότητα, η ταχύτητα σάρωσης, το ότι

δεν έχουν περιορισμούς στη μάζα και η υψηλή τους ανάλυση. Ωστόσο, έχουν κάποιους περιορισμούς ανάλυσης και δεν είναι τόσο οικονομικοί όσο για παράδειγμα οι προηγούμενοι αναλυτές που αναφέρθηκαν.

- Orbitrap-MS, FT-ICR-MS. Με όργανα μετασχηματισμού Fourier, παρέχουν τις υψηλότερες αποδόσεις ανάλυσης και ακρίβειας μεταξύ των διαθέσιμων αναλυτών. Το πρώτο είναι ένα ηλεκτροστατικό Ion Trap που παγιδεύει τα ιόντα σε κυκλικές κινήσεις, ενώ το δεύτερο, λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιαίτερα υψηλό κόστος του, προσφέρει το ανάλογο αποτέλεσμα. Συμβαίνει υπό κενό με τα ιόντα να βρίσκονται εντός ισχυρού μαγνητικού πεδίου, ενώ το πεδίο που δημιουργείται καταγράφεται και μετασχηματίζεται. Η χρήση του συνιστά προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο με κατάρτιση χρήσης του, ενώ μπορεί να συζευχθεί με LC.



Εικόνα 13 Στάδια και επιλογές φασματομετρίας μάζας. Πηγή: (Kaklamanos et al, 2016)

Σε γενικότερα πλαίσια σύγκρισης της MS με τεχνικές χρωματογραφίας, παρά το γεγονός ότι πολύ συχνά αλληλοσυμπληρώνονται, όπως και σημεία από τις μεθόδους μεταξύ τους, είναι προφανές ότι η MS είναι ανώτερη ως επιλογή σε σχέση με τις υπόλοιπες διαθέσιμες αναλυτικές μεθόδους. Ο λόγος έγκειται στα

χαρακτηριστικά της μεθόδου, όπως η ευαισθησία ανάλυσης, η πολυαναλυτική της ικανότητα, η επιλεκτικότητα, οι επιλογές χαρακτηρισμού (μοριακής μάζας ή τύπου) και η συνδυαστική δυνατότητα με άλλες μεθόδους. Η χρωματογραφία ως σημείο εισόδου στην ανάλυση κάνει διαχωρισμό της ένωσης προκειμένου να αναλυθούν οι πιο περίπλοκες ενώσεις στο φασματογράφο, κάτι που φανερώνει την ισχύ της στην ικανότητα ανάλυσης. (Milman, 2015) Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου ως προς την αναλυτική ικανότητα συνοψίζονται στο ότι δεν είναι κατάλληλη για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων από παρόμοια ιόντα και δεν διακρίνει γεωμετρικά ισομερή. Ωστόσο, αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν να αντισταθμιστούν με τον συνδυασμό της MS με τα είδη της χρωματογραφίας. (Helmenstine, 2020)

Τέλος, θα ήταν ουσιώδες να αναφερθεί ο συνδυασμός MS/MS ή MS² (tandem MS), κατά τον οποίο μια ανάλυση συμβαίνει με δύο ή περισσότερους MS αναλυτές. Στο πρώτο στάδιο μια ένωση ιονίζεται και ο πρώτος φασματογράφος διαχωρίζει τα ιόντα, σύμφωνα με m/z , ενώ έπειτα αυτά τα ιόντα διαχωρίζονται σε ακόμη μικρότερες υποδιαιρέσεις. Στο δεύτερο φασματογράφο όλα αυτά τα ιόντα χωρίζονται με βάση την αναλογία που διαχωρίστηκαν και πλέον ανιχνεύονται. (McNaught and Wilkinson, 1997)

Instrument	Mass range ^b	Mass accuracy ^c	MS ⁿ	Commentary
Volatile analytes				
(GC)-EI-Q	+	+	-	Workhorse instrument
(GC)-EI-QqQ	+	+	MS ²	Options of better selectivity and sensitivity as compared with EI-Q
(GC)-EI-ToF	+	+++	-	Options of better selectivity as compared with EI-Q
Nonvolatile analytes				
(LC)-ESI-Q	+	+	+/-	Limited utility, with the option of 'in-source' CID
(LC)- ESI-IT/LIT	+	+	MS ⁿ	MS ² spectra recorded on IT/LIT and QqQ instruments may be different
(LC)- ESI-QqQ	+	+	MS ²	The best detection and quantification at low/trace concentration
(LC)- ESI-ToF	+++	+++	+/-	'In-source' CID mode is possible
(LC)- ESI-Q-ToF	+	+++	MS ²	Common instrument in LC-HRMS ²
(LC)- ESI-Orbitrap	+	+++ ₊	+/-	'In-source' CID or 'all-ion fragmentation' in the special cell
(LC)- ESI-Q-Orbitrap	+	+++ ₊	MS ²	Two options for MS ²
(LC)- ESI-Q-Orbitrap-LIT, (LC)-ESI-LIT-Orbitrap	+	+++ ₊	MS ⁿ	Different cells/options for MS ⁿ
(LC)- ESI-LIT-ICR	+	++++	MS ⁿ	The best resolution and mass accuracy
MALDI-ToF	+++	from + to +++	-	Express detection, high sensitivity, low interference of many components of mixtures under analysis
MALDI-ToF-ToF	+	+	MS ² , 'quasi-MS ² '	LIFT/'quasi-MS ² ', mass spectra may be similar to ESI-CID-MC ² [12]

Πίνακας 4 Φασματοσκοπία μάζας, επιλογή ιονιστή και αναλυτή και συνδυασμός με χρωματογραφία, για πτητικές και μη, ενώσεις. b: +: έως χιλιάδες μονάδες m/z, +++: δεκάδες/ εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες m/z. c: +: στην περιοχή 0,01–1 Da για χαμηλά μόρια. +++: ≤1–5 ppm

3.3 Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μαζών

Η φασματοσκοπία μαζών χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την αέρια χρωματογραφία από τη δεκαετία του 1960 για την ανάλυση πτητικών οργανικών ενώσεων (GC/MS), ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε και για την ανάλυση μη πτητικών οργανικών μιγμάτων μέσω της σύνδεσης της φασματοσκοπίας μαζών με την υγρή χρωματογραφία (LC/MS).

Η ανάλυση του μίγματος δεν αποτελεί το αντικείμενο αυτής της αναφοράς. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το υπό εξέταση μίγμα διαχωρίζεται στα συστατικά του μέσω του αερίου χρωματογράφου. Η στήλη του αερίου χρωματογράφου τοποθετείται

σε θερμοστατούμενο θάλαμο, η θερμοκρασία του οποίου ρυθμίζεται κάτω από τη θερμοκρασία αντοχής της εκάστοτε στήλης (συνήθως κάτω από 350°C). Στο τέλος της στήλης, το διαχωρισμένο μίγμα οδηγείται στην πηγή ιονισμού του φασματογράφου, όπου τα συστατικά του μίγματος ιονίζονται καθώς εξέρχονται από τη στήλη και καταγράφονται.

Ένα κρίσιμο σημείο στην εφαρμογή της μεθόδου είναι το σύστημα διασύνδεσης (interface) αερίου χρωματογράφου και φασματογράφου μαζών, το οποίο πρέπει να έχει μικρές διαστάσεις και να θερμαίνεται σε θερμοκρασία περίπου 20°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία της στήλης του αερίου χρωματογράφου. Αυτός ο έλεγχος θερμοκρασίας αποτρέπει τη συμπύκνωση των συστατικών του μίγματος κατά τη διάρκεια της διακίνησής τους μέσα από το σύστημα διασύνδεσης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ανάμιξής τους.

Η απαιτούμενη ποσότητα ουσίας για να ληφθεί ικανοποιητικό φάσμα μαζών είναι 1 ppm (10^{-6} g) ανά 1 g διαλύματος, ή 10^{-9} g (1 ng) ανά 1 μ L. Σήμερα, η ευαισθησία της μεθόδου έχει βελτιωθεί και πλέον μπορεί να επιτευχθεί ανίχνευση σε επίπεδα femtogram (10^{-15} g), επιτρέποντας την ανάλυση σε συγκεντρώσεις της τάξης του ppb (μέρη ανά δισεκατομμύριο) και ακόμη και ppt (μέρη ανά τετράκις εκατομμύριο).

Τα φασματομέτρα μαζών που συνδέονται με τον αέριο χρωματογράφο περιλαμβάνουν τα τετράπολα, τα συστήματα χρόνου πτήσης (TOF) και τις παγίδες ιόντων. Μέσω αυτής της συνδυασμένης τεχνικής, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των συστατικών του μίγματος με τον αέριο χρωματογράφο και στη συνέχεια η ταυτοποίηση των άγνωστων ενώσεων μέσω του φάσματος μαζών. Ο προσδιορισμός της ουσίας με τη μέθοδο GC/MS βασίζεται κυρίως στον χρόνο έκλουσης (R_t) της ένωσης, καθώς και στο φάσμα μάζας της, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με δεδομένα από βιβλιοθήκες φασμάτων, εφόσον αυτό είναι εφικτό (π.χ., κατά τη χρήση ιονισμού με ηλεκτρονική ιονισμοποίηση – EI)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Σε αυτή την ενότητα θα διερευνηθούν περαιτέρω οι αναλυτικές μέθοδοι που περιγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Ως εκ τούτου, θα αποτελέσουν παραδείγματα έμπρακτης εφαρμογής στους κλάδους της τοξικολογίας, με έμφαση στην εγκληματολογία, δεδομένου ότι οι προηγούμενες μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογές σε κλινικά επίπεδα.

4.1 Ανάλυση ναρκωτικών ουσιών με LC-MS

Οι τεχνικές χαρακτηρισμού που συναντώνται σε τοξικολογικά εργαστήρια, ποικίλουν αναλόγως με τις ανάγκες και τις εφαρμογές. Η μέθοδος LC-MS χρησιμοποιείται κατά κόρον για δοκιμές επιβεβαίωσης ουσιών και ανοσοδοκιμασίες διαλογής ευρέως φάσματος, με διάφορους συνδυασμούς ιονιστών και αναλυτών, όπως περιγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. (Lynch, 2017) Τα διαθέσιμα συστήματα καλύπτουν τις απαιτήσεις περί ακρίβειας, ευαισθησίας, ευελιξίας και στιβαρότητας βιοαναλυτικών εφαρμογών. Ως εκ τούτου οι μέθοδοι LC-MS μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και συνδυαστικά με GC-MS πτητικών και ημιπτητικών ενώσεων, καθώς και μορίων υψηλού μοριακού βάρους. Συνήθως στην ιατροδικαστική τοξικολογία γίνεται χρήση αέριας χρωματογραφίας, που έχει αποδώσει επαρκώς όλα αυτά τα χρόνια, αποκλειστικά για το κόστος, καθώς η LC κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα, ενδέχεται και παραπάνω. Βέβαια, απαιτούνται το λιγότερο δύο GC συστήματα, το οποίο αντιστοιχεί με ένα LC. Ωστόσο, η μέθοδος LC παρέχει σαφή υπεροχή έναντι της GC, τόσο στην ταχύτητα, όσο στην ακρίβεια και την ελαχιστοποίηση αποκλίσεων. Είναι γεγονός πως ένα σύστημα LC θα κάνει απόσβεση τόσο χρηματικά, όσο και στην αναλυτική ισχύ του, καθώς διαχωρίζει ενώσεις που δεν είναι εφικτό από άλλες μεθόδους. Επίσης, οι αναλυτές έχουν στραφεί και στην HPLC για μη πτητικές, πολικές, θερμικά ασταθείς και υψηλής μοριακής μάζας ουσίες.

Οπιούχα

Η ανάγκη ανάλυσης εγκληματολογικών τεκμηρίων, όπως ύπαρξη μορφίνης και λοιπών οπιούχων ναρκωτικών ουσιών, έχει οδηγήσει στην περεταίρω ανάπτυξη των τότε διαθέσιμων μεθόδων, με αποτέλεσμα τα συστήματα που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη τοξικολογία. Παράδειγμα, το NIST (The National Institute of Standards and Technology) ανέπτυξε μαζί με CG-MS και MS-MS, ένα πρωτόκολλο TSP-LC-MS, προκειμένου να ανιχνεύεται μορφίνη και κοδεΐνη από ουροποιητικά πρότυπα υλικά αναφοράς. Όπως επίσης η ανάπτυξη LC-APCI-MS για τον προσδιορισμό στοιχείων από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σωματικά υγρά, για την εφαρμογή σε άτομα εθισμένα στην ηρωίνη, μέσω διαχωρισμού αντίστροφης φάσης HPLC. Τέλος, η ανάπτυξη LC-ESI-MS/MS, ώστε να αναλύονται οπιούχα (μορφίνη, 6-MAM, κοδεΐνη, νορκοδεΐνη, ναλορφίνη, ως εσωτερικά πρότυπα). Γενικότερα, πολλές εφαρμογές και συνδυασμοί αναπτύχθηκαν υπό αυτό το πρίσμα. Σε ζητήματα σύγκρισης, η χρήση LC για τον προσδιορισμό οπιούχων ουσιών φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι της GC. Ωστόσο, ένα αρνητικό της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι τα γλυκουρονίδια κατακερματίζονται, κάτι που είναι ανεπιθύμητο. Σε περιπτώσεις εναλλακτικών μητρών ανάλυσης, όπως σάλιο και τρίχες, ενδείκνυται μέθοδος *g* LC-MS/MS με CID, καθώς παρακάμπτει ορισμένα ζητήματα διάσπασης της μορφίνης σε μέρη. Συνοψίζοντας, τα δείγματα προς ανάλυση αποκτώνται από τα ούρα, το αίμα, εγκεφαλικό νωτιαίο υγρό, υαλώδες υγρό κυρίως, αλλά και πλάσμα. Οι μέθοδοι LC που έχουν αναπτυχθεί είναι TSP, APCI και ESI.

Σε περιπτώσεις σύνθετων οπιούχων, όπως bromazepam, η LC-MS φαίνεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή, καθώς απαιτείται υψηλή ευαισθησία, με την μέθοδο API να υπερισχύει.

Κοκαΐνη

Η ναρκωτική αυτή ουσία είναι επίσης σημείο εγκληματολογικής ανάλυσης με ισχυρές πιθανότητες κατάχρησης. Για αυτή την κατηγορία ανιχνεύονται βενζοϋλεκγονίνες και μεθυλεστέρες, καθώς είναι οι συχνότεροι, μεταξύ άλλων σημαντικών μεταβολιτών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η GC, ενώ έχουν αναπτυχθεί αρκετές LC-MS τεχνικές, με τις APCI και ESI να είναι οι κυριότερες. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της LC έναντι της GC έγκειται στο γεγονός πως δεν

απαιτείται παραγωγοποίηση των πολικών μεταβλητών, ο εξαιρετικά τοξικός μεταβολίτης N-oxide ανιχνεύεται μόνο με αυτή την τεχνική και τέλος οι επιπλοκές θερμικής αποδόμησης αποφεύγονται. Τα κυριότερα δείγματα που αναλύονται αποκτώνται από τα ούρα, το αίμα και κηλίδες αίματος/πληγές, πλάσμα και τρίχωμα. Οι κυριότερες μέθοδοι LC που έχουν αναπτυχθεί για αυτή την ανάλυση είναι οι APCI και ESI κατά κύριο λόγο.

Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος

Γνωστό με την ονομασία LSD, αποτελεί παραισθησιογόνα ναρκωτική ουσία, μεταβολίζεται δίνοντας διάφορους μεταβολίτες, ενώ περίπου το 1% αυτού εξέρχεται μέσω των ούρων. Ανιχνεύεται με αναστρέψιμη προσρόφηση στηλών GC, ενώ η HPLC αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή, καθώς και ο φθορισμός ανταποκρίνεται στα απαραίτητα όρια ανίχνευσης. Οι κυριότερες ανεπτυγμένες μέθοδοι είναι οι HPLC-ESI-MS και APCI. Ο λόγος έγκειται στην ποσότητα και την ποιότητα των αναφορών και πως ορισμένοι μεταβολίτες είναι εκλεκτικοί ως προς την μέθοδο ανίχνευσης. Το ζήτημα της ευαισθησίας της συγκεκριμένης ουσίας την καθιστά επίσης δύσκολη, γι' αυτό επιλέγονται διαδικασίες σύνθετες με πολλαπλά στάδια ανάλυσης. Τα σημεία που αποκτάται το δείγμα για να γίνει ανάλυση είναι τα ούρα σε πολύ μεγάλο βαθμό και έπειτα το σπύδι και το πλάσμα. Οι μέθοδοι LC που προτιμώνται είναι οι APCI και ESI.

Αμφεταμίνες

Οι αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνες και κυριότερα ορισμένα στελέχη (εν συντομία MDMA, MDEA) είναι εξίσου πολυεμφανιζόμενες ουσίες στις παράνομες αγορές ναρκωτικών ουσιών παγκόσμια, ενώ αποτελούν αμιγώς χημική σύσταση και όχι κάποια επεξεργασμένη φυσική ουσία, προκειμένου να παρέχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στους χρήστες. Τα κυριότερα δείγματα ανάλυσης αυτής της κατηγορίας αποτελούν κατά κόρον τα ούρα, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης και το αίμα, ο μεταθανάτιος ηπατικός ιστός, το υαλώδες υγρό και ο ορός. Οι κυριότερες μέθοδοι που αναπτύχθηκαν είναι η LC-MS, HPLC με τις TSP, ESI, APCI. Είναι σαφές πως η LC αποτελεί μια ουσιαστική εναλλακτική για τέτοιες αναλύσεις.

Κάνναβη

Προερχόμενη από το ινδικό φυτό, *cannabis sativa*, συναντάται σε πολλές μορφές και διάφορες περιεκτικότητες στην αγορά. Στις μορφές που υποκινείται παράνομα, περιέχει σε αφθονία την ουσία της Δ-τετραυδροκαναβινόλης. Προκειμένου να ανιχνευθεί, συλλέγεται δείγμα από το αίμα και τα ούρα, ενώ οι τεχνικές ανάλυσης είναι η LS-MS και GC-MS αντιστοίχως με το δείγμα. Βέβαια, βιβλιογραφικά δεν συναντώνται αρκετές αναφορές της ανάλυσης με LC, οπότε είναι σαφές πως προτιμώνται άλλες τεχνικές ταυτοποίησης.

Βενζοδιαζεπίνες

Η κατηγορία αυτή ουσιών αναφέρεται σε μια ομάδα κατασταλτικών, αγχολυτικών, ηρεμιστικών και υπνωτικών ουσιών, με σχετικά χαμηλή τοξικότητα με τις αντίστοιχες παλαιότερες επιλογές. Παρά το γεγονός ότι είναι συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές αγωγές, φαίνεται οι πραγματικές περιπτώσεις να ξεπερνάνε αυτά τα δεδομένα και τις αντίστοιχες δοσολογίες. Η κυριότερη μέθοδος ανίχνευσης αποτελεί η GC, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, παράδειγμα θερμικής αστάθειας και αναδιατάξεων/αποδόμησης. Τα δείγματα ποικίλουν και μπορεί να είναι ορός, ούρα, αίμα και άλλα μη βιολογικά μέρη, ενώ στην LC συναντώνται οι APCI, TSP, DLI, MB και CL. (Bocxlaer et al, 2000)

4.2 Δημιουργία τοξικολογικής βιβλιοθήκης

Οι μέθοδοι ανάλυσης βρίσκουν εφαρμογές και σε ερευνητικά επίπεδα. Η μελέτη τους (Ogawa et al, 2019) αποδεικνύει ακριβώς αυτό το γεγονός, ενώ ταυτόχρονα τεκμηριώνεται πως η μέθοδος LC -MS προτιμάται έναντι άλλων μεθόδων για εφαρμογές της σύγχρονης τοξικολογίας. Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά τον προσδιορισμό και καταγραφή 56 φυσικών ουσιών τοξικότητας, εκ των οποίων 31 ήταν τοξίνες φυτών, 7 τοξικών μανιταριών, 4 μυκήτων, 5 θαλάσσιων τοξινών και 5 δηλητήρια βατράχων.

Τα δείγματα που αναλύθηκαν ήταν ανθρώπινο αίμα και πλάσμα που υπέστη ανάμειξη με άλλα στοιχεία, καθώς και μια περίπτωση που εξήχθη αιματολογικό τεκμήριο από εκλιπόντα.

Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν υγρή χρωματογραφία τετραπολική time of flight σε συνδυασμό με MS/MS , θετικού και αρνητικού ιονισμού. Ο τρόπος διεξαγωγής ήταν η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στους 40 °C και στην κινητή φάση περιείχε 10 mM ammonium formate σε 5% υδάτινο διάλυμα μεθανόλης και 10 mM ammonium formate σε περιεκτικότητα 95% σε διάλυμα μεθανόλης. Ο ιονισμός έγινε με ηλεκτροψεκασμό (ESI) με αναλυτές μάζας QTOF, όπως αναφέρθηκε, ενώ το τελικό στάδιο ήταν η σάρωση υψηλής ευαισθησίας φασματογράφων μάζας. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η επιλογή αυτών των συνδυασμών μεθόδων αφορούν την ακριβή ανίχνευση, την υψηλή απόδοση, οι ταχύτατοι ρυθμοί, το βέλτιστο δυνατό βάθος κάλυψης και η επιλογή λογισμικού ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση του. Διάφοροι άλλοι παράμετροι επίσης είχαν σημαντικό ρόλο, όπως το λογισμικό ανάλυσης κ.α., αλλά εστιάζοντας στην συνολική μέθοδο ανίχνευσης αυτή κρίνεται ως απολύτως αποτελεσματική.

Στην ιατροδικαστική έρευνα μια τέτοια συλλογή πληροφοριών θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς δεν προϋπήρχε αντίστοιχη βιβλιοθήκη φυσικών τοξινών με αυτή την τεχνική. Παράδειγμα, στην περίπτωση που αναφέρθηκε σχετικά με εκλιπόντα, αναφέρεται πως ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δίπλα του διαπιστώθηκαν ρίζες του φυτού ακονίτη. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, έπειτα από την συλλογή του δείγματος και υποβλήθηκε στην ανάλυση που περιγράφηκε, διαπιστώθηκαν 4 τοξίνες που οδήγησαν στον θάνατό του.

4.3 Πολιτικές δολοφονίες μέσω δηλητηριασμού

Στην έρευνα των (Brunka et al, 2022) παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις δολοφονίας με δηλητηριάσεις πολιτικών προσώπων μεταξύ των ετών 1978 με 2020. Όπως αναφέρεται, η μέθοδος αυτή για την διατέλεση εγκληματικής πράξης σε γενικότερο πλαίσιο είναι αρκετά δύσκολο να ανιχνευθεί ορισμένες φορές και αυτό γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει υποψία από τις αρμόδιες αρχές, συνήθως επειδή τα κλινικά συμπτώματα του αποθανόντα θυμίζουν έντονα συμπτώματα από διάφορες ασθένειες ή καταστάσεις υγείας, οπότε είναι αρκετά δύσκολο να διαγνωστούν τα

πραγματικά αίτια. Ως εκ τούτου, το αρκετά υψηλό κόστος διεξαγωγής και η έλλειψη υποψίας καθιστά δύσκολη την εκτίμηση της πραγματικής κλίμακας δηλητηριάσεων σε περιπτώσεις καθημερινής βάσης, σε γενικές περιπτώσεις και όχι αμιγώς πολιτικές ή δημόσιων προσώπων.

Ορισμένες από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην έρευνα είναι η δολοφονία του Viktor Yushchenko, ο οποίος ήταν Ουκρανός υποψήφιος για την θέση του προέδρου και οι πολιτικές απόψεις του ήταν καθέτως αντίθετες με ομάδες υποστήριξης του Ρωσικού καθεστώτος στην χώρα. Το γεγονός έλαβε χώρα το 2004, ενώ ο ίδιος επιβίωσε της απόπειρας κατά της ζωής του. Άλλη περίπτωση ήταν αυτή του Kim Jong-nam, ο οποίος ήταν γιός του ηγέτη της Νότιας Κορέας και αδερφός του μικρότερου Kim Jong-un και θεωρούνταν ανεπίσημα ο επόμενος ηγέτης. Ο Kim Jong-un, έπειτα από διπλωματικό επεισόδιο φαίνεται να διέταξε την δολοφονία του, η οποία έγινε το 2017 έπειτα από δηλητηρίαση.

Η υπόθεση που θα εξερευνήσουμε είναι αυτή του Alexander Litvinenko, ο οποίος ήταν αξιωματικός της KGB και ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 2000. Τον Νοέμβριο του 2006 συναντήθηκε με πρώην μέλος της KGB και αφού γευμάτισαν, εκδήλωσε οξεία συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία τον οδήγησαν άμεσα σε πτέρυγα επειγόντων στο νοσοκομείο. Λίγες μέρες αργότερα, τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την ανίχνευση *Clostridium difficile*. Έπειτα από εξονυχιστικές εξετάσεις και παροχή περίθαλψης, κατάφερε να ανακάμψει. Στις 23 Νοεμβρίου, λίγες μέρες δηλαδή αργότερα από το συμβάν, απεβίωσε λόγω καρδιακού επεισοδίου, ενώ οι ουρολογικές εξετάσεις που υποβλήθηκε παρουσίασαν την ύπαρξη polonium-210, το οποίο τον οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το ισότοπο πολωνίου ^{210}Po είναι ένα ραδιενεργό μέταλλο, το οποίο μπορεί να διαλυθεί σε νερό σχηματίζοντας άλατα, ενώ ο θάνατος επέρχεται 2 με 3 εβδομάδες μετά την έκθεση σε αυτό. Τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά του φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Lethal dose LD₅₀:

- 50 ng (oral suspension)
- 10 ng (inhalation)

Εικόνα 14 Isotope of polonium (^{210}Po), τοξικολογικά χαρακτηριστικά. Πηγή: (Brunka et al, 2022)

Το polonium έχει χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 138 μέρες, δηλαδή μικρή περίοδο χρόνου, και φυσικά βρίσκεται σε λίθους ουρανίου, ένα εξίσου εξαιρετικά ραδιενεργό σπάνιο μέταλλο. Μόνο 100 γραμμάτια παράγονται ετησίως και η κατανομή τους καταγράφεται, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρεθεί θανατηφόρα δόση στα χέρια κάποιου. Τα αρχικά συμπτώματα που επιδεικνύονται και σχετίζονται με εμετούς και οξείς στομαχικούς πόνους, είναι δείκτες πιθανής δηλητηρίασης από ραδιενεργό υλικό, όπως και τα συμπτώματα που σταδιακά ακολουθούν και είναι ταχέως εξελισσόμενα σε σοβαρότητα. Η ανάλυση γίνεται μέσω χρωμοσωμάτων.

Οι αναλύσεις δηλητηριωδών ουσιών και τοξινών σε περιπτώσεις απόπειρας δολοφονίας μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σύγχρονα εργαστήρια, πριν ή μετά τον θάνατο του ατόμου. Η εις βάθος ανάλυση και η αντίστοιχη κατεύθυνση ενδέχεται να παρουσιάσει τις απαραίτητες πληροφορίες σε χρονικό πλαίσιο που μπορούν να αντιμετωπιστούν, έπειτα από μια ακριβή διάγνωση.

4.4 Αναφορές περαιτέρω σύγχρονων τοξικολογικών διαδικασιών

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούν μερικές ακόμη τοξικολογικές αναλύσεις σε διάφορα περιστατικά, εστιάζοντας στην επιλογή της μεθόδου ανάλυσης.

Στην ερευνητική εργασία (Anand, και συν., 2022) παρουσιάζεται μια περίπτωση κατά την οποία ένας άντρας 82 ετών μεταφέρθηκε σε τοπική νοσοκομειακή μονάδα έπειτα από την κατάποση μεγάλης ποσότητας Pentoxifylline, έπειτα από απόπειρα που διενέργησε κατά της ζωής του. Η ουσία αυτή είναι φαρμακευτική και προορίζεται για την θεραπεία αιματολογικών παθήσεων, θρομβώσεων και άλλων κυκλοφορικών προβλημάτων. Το δείγμα που αρχικά συλλέχθηκε ήταν αρτηριακό αίμα και έπειτα από την ανάλυση του, διαπιστώθηκε πως πράγματι οι ποσότητες ήταν θανατηφόρες για τον ηλικιωμένο, ο οποίος απεβίωσε λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από αστοχία ορισμένων οργάνων. Η ανάλυση έγινε με υψηλής απόδοσης υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με υπεριώδη-ορατή ακτινοβολία και ανιχνευτή διάταξης διοδίων και αέρια χρωματογραφία EI ιονισμού, σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας. Ο λόγος που διεξήχθη η ανάλυση με αυτούς τους τρόπους ήταν αφενός η ανίχνευση ενεργών φαρμακευτικών ουσιών και προσδιορισμός αυτών, αφετέρου η ποσοτική διερεύνηση

αυτών για την διαπίστωση θανατηφόρας δόσης. Οι πληροφορίες αυτές της δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκαν με (LC-MS/MS) με θετικό ιονισμό ESI.

Στην διαδικασία αναζήτησης της πιο κατάλληλης μεθόδου με βάση το αντίστοιχο αναλυτική εφαρμογή, έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες. Μια από αυτές είναι των (Szpot et al, 2022) οι οποίοι εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός συνδυασμού μεθόδων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο λειτουργίας για την ανίχνευση του φαρμάκου diclofenac. Η μέθοδος πραγματοποιήθηκε σε έξι διαφορετικές περιπτώσεις και η ανάλυση έγινε με UHPLC-QqQ-MS/MS (υπερ υψηλής απόδοσης υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με τριπλή τετραπολική tandem φασματοσκοπία μάζας), με ESI ως μέθοδο ιονισμού. Η αναφερόμενη ουσία είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο που κυριότερη χρήση του ήταν αντιπυρετική, αναλγητική και αντιφλεγμονώδης. Έχουν αναφερθεί ορισμένες περιπτώσεις αναφυλαξίας έπειτα από κατάποση, ή άλλες μορφές εισαγωγής στον οργανισμό. Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε τρεις έγκυες μητέρες με την υποψία χαπιών χημικής άμβλωσης, μια περίπτωση διάτρησης του δωδεκαδάκτυλου, μια περίπτωση ατυχήματος και μια οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Μερικοί από τους κυριότερους λόγους που αποτέλεσαν λόγο πραγματοποίησης της μελέτης αυτής είναι το γεγονός πως η άμβλωση είναι παράνομη ενέργεια σε μερικές χώρες και ένα δημοφιλές χάπι που χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό περιέχει, εκτός των άλλων, diclofenac. Επιπλέον, είναι χρήσιμη πληροφορία, καθώς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και για ιατροδικαστικούς σκοπούς, όπως την λήψη εν αγνοίας μιας γυναίκας από κάποιον άλλο για σκοπό τερματισμού της εγκυμοσύνης, κ.α.. Επιπλέον, θα επωφελήσει και άλλα επιστημονικά πεδία, όπως περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς η ουσία αυτή είναι επικίνδυνη για ορισμένες κατηγορίες ζώων. Τα δείγματα που αποσπάστηκαν στην γενικότερη διεξαγωγή αυτών των δοκιμών προς σύγκριση με άλλες βιβλιογραφικές πηγές αφορούν βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, περιεχόμενο στομάχου κ.α.), ιστούς (πλακούντας, νεφρό, καρδιά κ.α.) και εμβρυικά οστά. Για την ανάλυση του diclofenac στα δείγματα που αναφέρθηκαν, έχουν γενικά χρησιμοποιηθεί οι τεχνικές HPTLC, LC με φθοριομετρικό ανιχνευτή, με ηλεκτροχημικό, ακτινοβολία υπεριώδους, GC-MS, LS ESI και φυσικά LC-MS. Η έρευνα των (Szpot et al, 2022) το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το UHPLC-QqQ-MS/MS με ESI για τον ιονισμό. Οι ερευνητές συγκρίνουν εκτενέστατα όλες τις μεθόδους που προέκυψαν από βιβλιογραφική έρευνα, διαπιστώνοντας ορισμένα στοιχεία κατά την διαδικασία σύγκρισης.

Παράδειγμα, η επισκόπηση έδειξε ορισμένα στοιχεία, όπως ότι οι μεμονωμένες αναλύσεις HPLC δεν δείχνουν την επιθυμητή επιλεκτικότητα και ευαισθησία, ενώ η GC-MS μέθοδος απαιτεί μεγάλη ποσότητα των βιολογικών δειγμάτων προς ανάλυση, παραγωγοποίηση και γενικότερα είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα. Οι περισσότερες μέθοδοι έγιναν πάνω σε δείγματα πλάσματος. Στο μικροσκόπιο τέθηκαν και οι τρόποι προετοιμασίας του δείγματος. Παρά το γεγονός ότι μια τέτοια συγκριτική διαδικασία είναι δύσκολη, διότι κάποιες δοκιμές έγιναν με διαφορετικά δείγματα (δεν ήταν όλα πλάσμα), ή ακολούθησαν διαφορετικές επαναλήψεις επί της ανάλυσης και προετοιμασίες, οι ερευνητές κατέδειξαν τον αποδοτικότερο συνδυασμό ανάλυσης, για την συγκεκριμένη ανίχνευση. Επιβεβαιώνοντας τις αρχικές τους υποθέσεις, η μέθοδος προετοιμασίας εξαγωγής υγρού-υγρού με την UHPLC–QqQ-MS/MS φαίνεται να είναι αποδοτική και ακριβής στην ταυτοποίηση, με το δείγμα να είναι αίμα έπειτα από εκλιπόντα, χαμηλής ποσοτικοποίησης. Τεκμηριώνεται με αυτό τον τρόπο η ικανότητα του συστήματος να αποτελέσει εξετάσεις ρουτίνας για ιατροδικαστικούς σκοπούς.

4.5 Εναλλακτικά δείγματα προς εξέταση

Οι μεσοκυττάρια ουσίες που εξάγονται και προετοιμάζονται για να αποτελέσουν δείγματα προς εξέταση, είναι βιολογικής και όχι μόνο προέλευσης που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Οι ερευνητές (de Campos et al., 2021) πραγματοποίησαν μια μελέτη προκειμένου να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικά δείγματα σε μια τοξικολογική ανάλυση. Μερικοί από τους λόγους είναι πως πέραν της συμβατικής ανάλυσης, με αυτό τον τρόπο θα παρθούν περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώνοντας το σύνολο και πως ορισμένες φορές μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε ικανοποιητική ποσότητα τα δείγματα που απαιτούνται. Ειδικότερα σε εγκληματολογικές συνθήκες, είναι θετική η ύπαρξη περισσότερων τρόπων για να αποκτηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Η μελέτη εστιάζει στην ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών και η σύγχρονη οργανολογία της τοξικολογίας είναι ικανή να παρέχει τα ζητούμενα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις.

Τα εναλλακτικά δείγματα που μελετώνται είναι :

- Στοματικά υγρά, τα οποία παράγονται μέσω των σιελογόνων αδένων. Ο λόγος που επιλέγεται είναι η ευκολία εξαγωγής και ανάλυσης, ενώ στα

αρνητικά συγκαταλέγονται ο περιορισμός στην ποσότητα και η απαίτηση σε ευαισθησία. Οι κατάλληλοι μέθοδοι ανάλυσης είναι η GC και η LC.

- Το τρίχωμα είναι ακόμη ένα συστατικό που επιτρέπει ανάλυση, αποτελούμενο κυρίως από κερατίνη νερό και μεταλλικά στοιχεία. Η ανάλυσή του δίνει πληροφορίες για αρκετές ομάδες νόμιμων και μη ναρκωτικών ουσιών, αλλά μπορεί να επηρεαστούν από την περιεκτικότητα χρωστικών κ.α.. Τα θετικά έγκειται στην μη επεμβατική απόκτηση του δείγματος, την ευκολία αποθήκευσης και μεταφοράς, το ελάχιστο ρίσκο μόλυνσης και την δυνατότητα αξιολόγησης χρόνιας χρήσης, κάτι που αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Ως αρνητικό ορίζεται η αδυναμία ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών προ πρόσφατα καταναλώθηκαν (7 ημερών τουλάχιστον). Η καλύτερη μέθοδος ανάλυσης αυτού του δείγματος είναι η MALDI κυριότερα, αλλά και η GC LC συνδυαστικά με MS.
- Ο ιδρώτας εκκρίνεται από τους ιδρωτοποιούς αδένες και τα πλεονεκτήματα ανάλυσης είναι η μη επεμβατική απόκτηση, η μικρή πολυπλοκότητα, η εύκολη διαχείριση και το μικρό ρίσκο μόλυνσης και μετάδοσης. Τα μειονεκτήματα είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε αναλυτές και η ανάγκη υψηλής ευαισθησίας. Οι μέθοδοι ανάλυσης είναι οι GC και η LC, με την κοκαΐνη και την ηρωίνη να αποτελούν τις κυριότερες ουσίες επιτυχημένης ανάλυσης.
- Το γάλα θηλασμού είναι ένα περίπλοκο και υψηλό σε λιποπρωτεΐνες και η ανάλυση γίνεται κυρίως με LC-MS/MS, με GC-FID και HPLC-UV. Η ουσία που συνήθως ανιχνεύεται είναι η κάνναβη και σχετικές ουσίες.
- Το υαλώδες υγρό χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε περιπτώσεις νεκροψίας με την GC-MS να είναι η κυριότερη μέθοδος ανάλυσης με NPD ανιχνευτή, GC-MS/MS αλλά και η HPLC-UV και η LC-TOF-MS σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ενότητα 5 -Συμπεράσματα

Οι αναλυτικές μέθοδοι αποτελούν τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ανίχνευσης ουσιών, τόσο στο ποιοτικό σκέλος, δηλαδή της ταυτοποίησης μιας άγνωστης ουσίας, όσο και στο ποσοτικό, δηλαδή τις ποσότητες που περιέχονται σε μια χημική ένωση.

Αυτές οι πληροφορίες βρίσκουν εφαρμογές σε ποικίλους επιστημονικούς κλάδους, όπως χημικά εργαστήρια, φαρμακολογικές κλινικές μελέτες και εγκληματολογικές έρευνες. Η τοξικολογία είναι το επιστημονικό πεδίο κατά το οποίο παρατηρείται η επίδραση μιας χημικής ουσίας σε έναν ζώντα οργανισμό, όπου εάν συνοδεύεται με αρνητικές επιπτώσεις αποκαλείται τοξίνη, καθώς και η περαιτέρω μελέτη αυτής της ουσίας και των τρόπων ίασης από αυτήν. Ένα σπουδαίο σημείο της τοξικολογίας είναι αυτό που διαπραγματεύτηκε αυτή η αναφορά και πρόκειται για τις κλινικές δοκιμές, τις διεργασίες διάγνωσης καθώς και τις αναλύσεις για τον σκοπό διευκρίνισης των συνθηκών ενός εγκλήματος που έχει συμβεί. Ως εκ τούτου, η πλαισίωση αυτών βασίζονται στα αποτελέσματα των αναλύσεων. Οι μέθοδοι ανάλυσης της χρωματογραφίας και της φασματοσκοπίας μάζας αναλύθηκαν λεπτομερώς σε προηγούμενα κεφάλαια και σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρίθηκαν.

Σε αυτό το σημείο είναι ουσιώδες να αναφερθεί η ποιοτική έρευνα του (Marquet, 2012) ο οποίος εξετάζει την βιβλιογραφία με σκοπό την σύγκριση των αναλυτικών μεθόδων. Οι πρακτικές που συγκέντρωσε αφορούν συστηματικές τοξικολογικές αναλύσεις (STA) όπου γίνεται εκτεταμένος έλεγχος διαφόρων ενώσεων, και έλεγχοι αγνώστων ουσιών (GUS) όπου έχουμε ανίχνευση και ταυτοποίηση. Πολλές βελτιώσεις έχουν εισαχθεί ανά τα χρόνια με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις ανάλυσης τόσο στα αναλυτικά όργανα, όσο και στις επιμέρους διαδικασίες εξαγωγής και προετοιμασίας του δείγματος προς ανάλυση. Φαίνεται πως πάρα πολλές τεχνικές LC-MS/MS έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες είναι το λιγότερο αποδοτικές, σχετικά με τις παραδοσιακές προ υπάρχουσες τεχνικές. Η μέθοδος HPLC-MS/MS είναι μια από τις πιο κοινές, τόσο για GUS όσο και για STA, καθώς διέπεται από υψηλή ευαισθησία και αξιοπιστία, ενώ έχει την δυνατότητα ανίχνευσης ουσιών που δεν καλύπτονται από την GC, λόγω υψηλής πολικότητας, υψηλού μοριακού βάρους ή θερμικών χαρακτηριστικών. Άλλη μια δημοφιλής διαδικασία αποτελεί η τετραπολική LC-MS/MS, η οποία κατά κόρον επιλέγεται στην διαδικασία ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με τις μεθόδους απεικόνισης SIM και SRM. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτοί δεν μπορούν να συναγωνιστούν την δυναμική σάρωσης ολικού φάσματος. Μια από τις βελτιώσεις αποτελεί ένα υβριδικό σύστημα τετραπολικού με ion trap MS/MS όπου στον δεύτερο αναλυτή υπάρχει ο τετραπολικός αναλυτής ή μια γραμμική ion trap, καθώς έτσι προσφέρεται μια ενισχυμένη σε όλο το φάσμα ανάλυση, σχετικά με την συμβατική

μη υβριδική μέθοδο. Ο (Marquet, 2012) παραθέτει επίσης, μεταξύ άλλων ερευνητικών αποτελεσμάτων, ορισμένες βιβλιογραφικές έρευνες σύγκρισης που συγκρίθηκαν μέθοδοι για την ανιχνευσιμότητα ναρκωτικών ουσιών και την αποτελεσματικότητά τους. Ο ίδιος κατέληξε πως η μέθοδος LC-MS/MS ήταν τελικά τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική με τις συμβατικές μεθόδους (παράδειγμα αέρια χρωματογραφία). Συνολικά, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η σάρωση ανίχνευσης των μερών μιας ένωσης με LC-MS είναι ανταγωνιστική, ενώ γενικά η MS/MS συνοδεύεται με χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερη επιλεκτικότητα, εστίαση και την απόκτηση περισσότερων δοκιμών χαρακτηριστικών σε σχέση με ένα άγνωστο χρωματογράφημα. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της LC-MS/MS πλήρους σάρωσης είναι η έλλειψη σε υπάρχουσες βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών. Ωστόσο οι σημαντικές βελτιώσεις που προκύπτουν στην μέθοδο έπειτα από συνδυασμό με την MS, είναι αδιαμφισβήτητες, καθώς έχουν αναπτυχθεί θαυμάσια συστήματα αναλυτών. Τέλος, ο ερευνητής παραθέτει την άποψη ότι αρκετές ερευνητικές διαδικασίες θα στραφούν στην LC-MS έναντι της GC-MS, καθώς η πρώτη προσφέρει συγκριτικά καλύτερα αποτελέσματα από την δεύτερη. Αυτή η εικασία του δείχνει να επιβεβαιώνεται, διότι η βιβλιογραφική έρευνα για την σύνταξη αυτής της αναφοράς και η παράθεση αυτήν των αποτελεσμάτων, τον επιβεβαιώνουν.

Είναι γεγονός πως πλέον το φάσμα επιλογών και συνδυασμών είναι αρκετά ευρύ, κάτι που επιτρέπει την ανάπτυξη συνδυαστικών μεθόδων των επιμέρους κομματιών ενός συστήματος να πραγματοποιηθούν στον βέλτιστο βαθμό, συγκριτικά με την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση όμως, φαίνεται πως η MS λειτουργεί περισσότερο συμπληρωματικά στις μεθόδους χρωματογραφίας που αναπτύχθηκαν, παρά ανταγωνιστικά, προσφέροντας έτσι ένα καλύτερο αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τοξικολογικής ανάλυσης.

Βιβλιογραφία

- Batra, V. K. (1995). *Toxicokinetics/Toxicodynamic Correlations: Goals, Methods, and Limitations*. *Toxicologic Pathology*, 23(2), 158–164. <https://doi.org/10.1177/019262339502300209>.
- Betancourt and Gottlieb, B. (2020, 07 16). *LibreTexts*. Ανάκτηση από [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Analytical_Chemistry\)/Instrumental_Analysis/Chromatography/Liquid_Chromatography#title](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Chromatography/Liquid_Chromatography#title)
- Boclaer et al, J. F. (2000, 07). Liquid chromatography-mass spectrometry in forensic toxicology. *Mass spectrometry reviews* , 19(4):165-214, σσ. DOI:10.1002/1098-2787(200007)19:4<165::AID-MAS1>3.0.CO;2-Y.
- Bruin et al. (2009). *Testing methods and toxicity assessment (Including alternatives) I. Toxicology*. Academic Press. pages. 497–514. doi:10.1016/B978-0-12-373593-5.00060-4.
- Brunka et al, Z. R. (2022, 30 06). Selected Political Criminal Poisonings in the Years 1978–2020: Detection and Treatment. *Toxics* 10, 468., σ. <https://doi.org/10.3390/toxics10080468>.
- Clark, J. (2019, 12 05). *D. Gas-Liquid Chromatography*. Ανάκτηση από LibreTexts: NICE CXone Expert, <https://chem.libretexts.org/>
- de Campos et al., E. d. (2021, 19 08). Alternative matrices in forensic toxicology: a critical review. *Forensic Toxicol* (2022) 40, 1–18, σσ. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11419-021-00596-5>.
- Department of Justice, U. (2021, 11 26). Ανάκτηση από <https://www.justice.gov/olp/forensic-science#:~:text=of%20Professional%20Responsibility-,About,an%20innocent%20person%20from%20suspicion>.

Encyclopedia, ". t. (2022, 06 22). *Encyclopedia*. Ανάκτηση από <https://www.encyclopedia.com/law/educational-magazines/introduction-forensics-and-criminology>

Κρόκος, Α. (2023). Ανάπτυξη ταχείας μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού 41 ναρκωτικών και φαρμάκων σε αίμα με αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας μετά από εκχύλιση υγρού-υγρού. Πτυχιακή εργασία, [Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας].

ForensicYard. (2021, 07 08). *Forensic Yard*. Ανάκτηση από <https://forensicyard.com/difference-between-forensic-toxicology-and-clinical-toxicology/>

Garcia et al, B. M. (2008). *Pharmacokinetics in Drug Discovery*. Journal of Pharmaceutical Science, VOLUME 97, ISSUE 2, P654-690, FEBRUARY 01, 2008, DOI:<https://doi.org/10.1002/jps.21009>.

HAFS. (2022). *Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών* . Ανάκτηση από <http://hafs.gr/tomeis/to3ikologia/>

Hage, D. S. (2018). *Principles and Applications of Clinical Mass Spectrometry, 1 - Chromatography*. Elsevier, Pages 1-32, DOI <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816063-3.00001-3>.

Helmenstine, A. M. (2020, 08 28). Mass Spectrometry - What It Is and How It Works. *ThoughtCo*, σσ. [thoughtco.com/definition-of-mass-spectroscopy-605331](https://www.thoughtco.com/definition-of-mass-spectroscopy-605331).

HiQ. (2021). *Linde AG*. Ανάκτηση από http://hiq.linde-gas.com/en/analytical_methods/gas_chromatography/index.html

Houzé & Baud, P. a. (2020). *An Introduction to Interdisciplinary Toxicology, Chapter 30 - Introduction to clinical toxicology*,. Academic Press, Pages 413-428, DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813602-7.00030-2>.

Jackie, S. S. (2020, March). *Shimadzu TM Corporation*. Ανάκτηση από <https://www.shimadzu.com/an/>

Kaklamanos et al, E. A. (2016). *Mass Spectrometry: Principles and Instrumentation, Encyclopedia of Food and Health*. Academic Press, Pages 661-668, DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00447-5>.

- Karger, B. L. (1997). *HPLC: Early and Recent Perspectives*. Journal of Chemical Education. 74 DOI: <https://doi.org/10.1021/ed074p45>.
- Kenessov et al. (2011). *GC-MS and GC-NPD Determination of Formaldehyde Dimethylhydrazone in Water Using SPME*. *Chromatographia*. . Jan;73(1-2):123-128. doi: 10.1007/s10337-010-1820-6.
- Krewski et al. (2010). *Toxicity testing in the 21st century: a vision and a strategy*. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2010 Feb;13(2-4):51-138. doi: 10.1080/10937404.2010.483176.
- Le, J. M. (2022). *Overview of Pharmacokinetics*. Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego, Ανάκτηση από: <https://www.msdmanuals.com/professional/clinical-pharmacology/pharmacokinetics/overview-of-pharmacokinetics>.
- LibreTexts. (2020, 08 12). Ανάκτηση από [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Analytical_Chemistry\)/Instrumental_Analysis/Chromatography/Gas_Chromatography#title](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Chromatography/Gas_Chromatography#title)
- Longley, R. (2020, 07 13). *ThoughtCo*. Ανάκτηση από <https://www.thoughtco.com/the-history-of-criminology-part-1-974579>
- Lynch, K. (2017). *TOXICOLOGY: LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY, chapter 6*. Department of Laboratory Medicine, University of California, San Francisco, CA, United States, Mass Spectrometry for the Clinical Laboratory, DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-800871-3.00006-7>.
- Marquet, P. (2012). LC-MS vs. GC-MS, Online Extraction Systems, Advantages of Technology for Drug Screening Assays. σσ. Langman, L., Snozek, C. (eds) LC-MS in Drug Analysis. Methods in Molecular Biology, vol 902. Humana Press, Totowa, NJ. https://doi.org/10.1007/978-1-61779-934-1_2.
- McNaught and Wilkinson. (1997). *Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed*. Oxford: Blackwell Scientific Publications ,IUPAC, doi:10.1351/goldbook.T06250.

- Milman, B. L. (2015). *General principles of identification by mass spectrometry*. Trends in Analytical Chemistry (2015), DOI: <http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.trac.2014.12.009>.
- Moldoveanu & David. (2022). *Progress in Technology of the Chromatographic Columns in HPLC*. Analytical Liquid Chromatography - New Perspectives [Working Title]. IntechOpen. DOI: <https://doi.org/10.5772/intechopen.104123>.
- NIH, T. t. (2021, August 31). *National Institute of Environmental Health Sciences*. Ανάκτηση από <https://www.niehs.nih.gov/health/topics/science/toxicology/index.cfm>
- Ogawa et al, T. Z. (2019, 11 17). Development and application of a forensic toxicological library for identification of 56 natural toxic substances by liquid chromatography–quadrupole time-of-flight mass spectrometry. *Forensic Toxicol* 38, 232–242 (2020), σσ. DOI <https://doi.org/10.1007/s11419-019-00506-w>.
- Pavel N. Nesterenko, M. D. (2019). *Liquid Chromatography | Principles, Encyclopedia of Analytical Science (Third Edition)*. Academic Press, Pages 231-237, DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409547-2.14215-5>.
- Saravanan, K. (2020). *LegalDesire*. Ανάκτηση από <https://legaldesire.com/difference-between-clinical-and-forensic-toxicology/>
- Sein Anand, J., Wierowski, M., Wiśniewski, M., Kosmowska, M., Kata, M., & Woźniak, M. (2022, 08 3). Suicidal Intoxication with Pentoxifylline Complicated by Cardiovascular Disorders. *Toxics* 2022, 10, 447, σ. <https://doi.org/10.3390/toxics10080447>.
- Shimadzu. (2022). Ανάκτηση από https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/analysis-basics/basic/what_is_hplc.html#:~:text=HPLC%20is%20an%20abbreviation%20for,instrument%20used%20to%20conduct%20chromatography.
- Skoog et al, D. A. (2014). *Fundamentals of Analytical Chemistry*. ISBN 978-0-495-55832-3.

- Smith & Bluth, M. a. (2016). *Forensic Toxicology, An Introduction*. Clin Lab Med 36 (2016) 753–759, DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cll.2016.07.002>.
- Szpot et al, P. O. (2022, 07 26). Diclofenac Concentrations in Post-Mortem Specimens—Distribution, Case Reports, and Validated Method (UHPLC-QqQ-MS/MS) for Its Determination. *Toxics* 10, no. 8: 421, σ. <https://doi.org/10.3390/toxics10080421>.
- Turner, D. (2022, 06 08). Gas Chromatography – How a Gas Chromatography Machine Works, How To Read a Chromatograph and GCxGC. *Technology Networks*.
- Vasquez, M. (2020). *Ανασκόπηση της σύγχρονης εκτίμησης τοξικότητας*. Ανάκτηση από Οικοτοξικολογία: <https://oikotoxicologia.org/>
- Wilson et al, N. D. (1968). *Experiments in Physical Chemistry*. London: Pergamon Press.
- Zaikin & Borisov, V. G. (2021). *Options of the Main Derivatization Approaches for Analytical ESI and MALDI Mass Spectrometry*. Critical Reviews in Analytical Chemistry, DOI: 10.1080/10408347.2021.1873100.
- Zubair, F. (2021). *MALDI mass Spectrometry based proteomics for drug discovery & development*,. Drug Discovery Today: Technologies, Volume 40, Pages 29-35, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ddtec.2021.09.002>.
- Γιαγκίνης, Κ. (Χ.Χ.). Μεθοδολογία ανάλυσης και προσδιορισμού της τοξικότητας φαρμακευτικών ουσιών. Στο *Σημειώσεις μαθήματος* . Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
- Κρόκος Α. (2016), Ανάπτυξη ταχείας μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού 41 ναρκωτικών και φαρμάκων σε αίμα με αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας μετά από εκχύλιση υγρού-υγρού
- Κοντογιάννης, Ι. (2019). *Πειραματική Μελέτη Καταλυτικών Διεργασιών με Χρωματογραφικές Τεχνικές. Μεταφορά της Επιστημονικής Γνώσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση*. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Λιανίδου, Ε. (2018). *Εισαγωγή στην ενόργανη αναλυτική χημεία - σημειώσεις μεταπτυχιακού προγράμματος κλινικής χημείας*. Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ντονά, ΄. (2016). *e-class - National and Kapodistrian University of Athens*. Ανάκτηση από <https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=MED953>

Σημειώσεις, μ. ". (2016). *e-class - National and Kapodistrian University of Athens*. Ανάκτηση από <https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=MED953>